



코딩 마스터로
성장하는 공간

CODE MAESTRO

CODE MAESTRO

스터디 커뮤니티

우리 모두 함께해요,
코드 마에스트로

함께 보고, 함께 코딩하며 알고리즘 실력을 키우는 개발자들의 온라인 학습 공간

무료로 시작하기



목차

- 01 기획 의도
- 02 기능 소개
- 03 시연
- 04 기술 설명
- 05 팀 소개

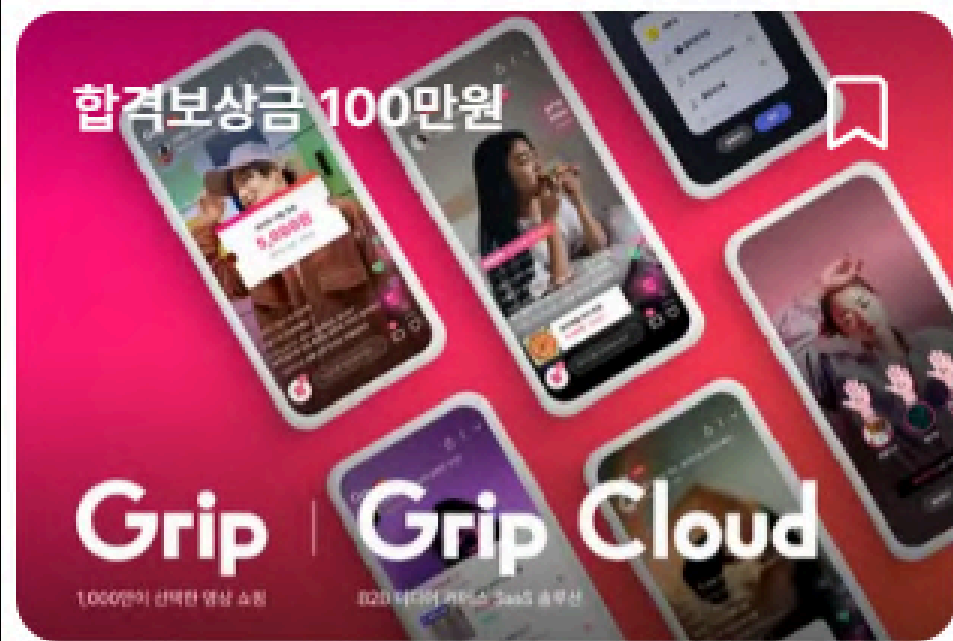


01. 기획 의도



공동 프로젝트 끝!!

NEXT?



서버 개발(Junior/3년 이상)

그립컴퍼니

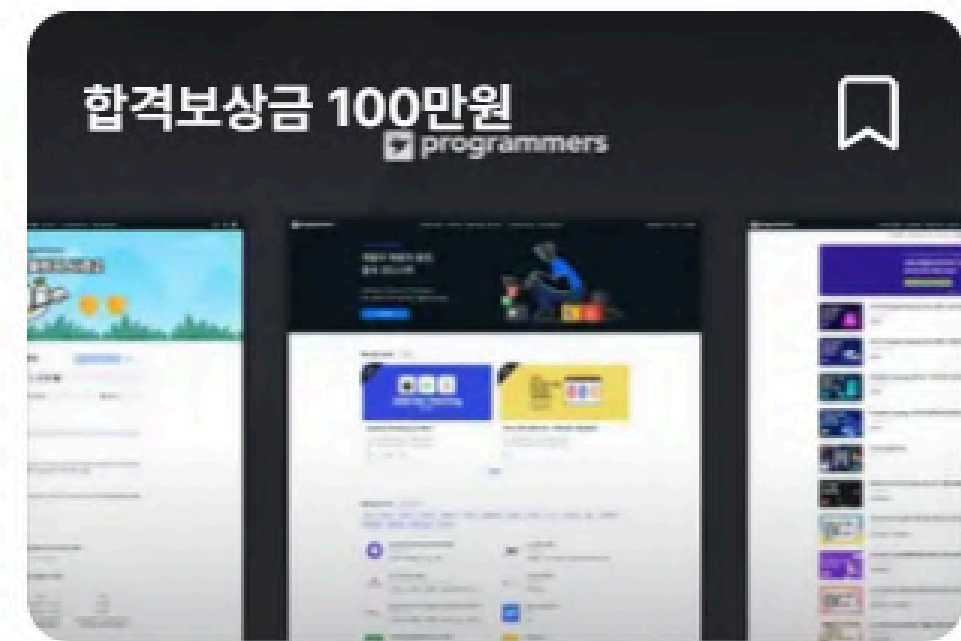
경기 성남시 · 경력 3년 이상



Back End - 거래 플랫폼 개발 (3년 이상)

빗썸

서울 강남구 · 경력 3-10년

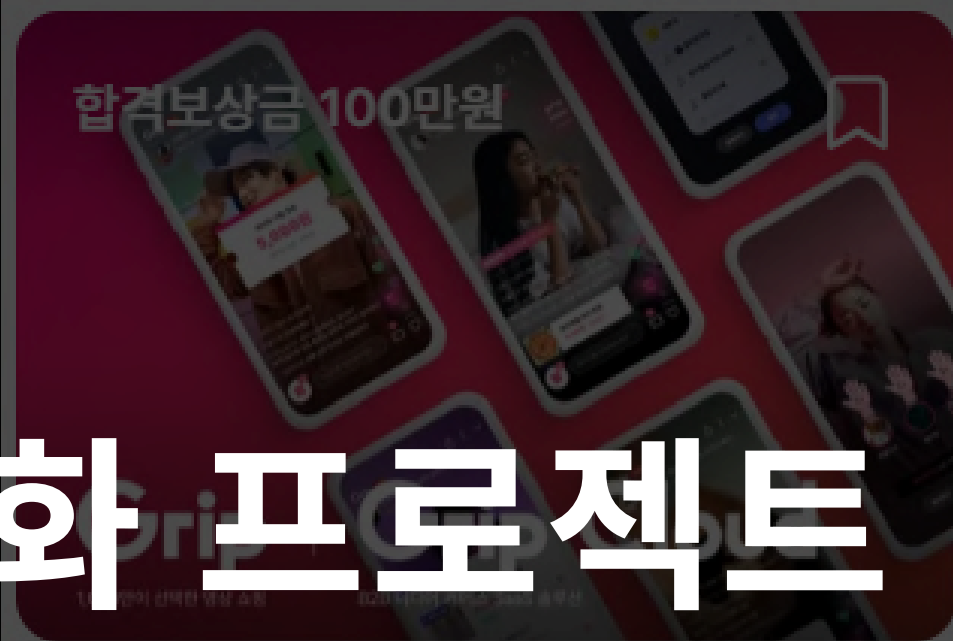


[프로그래머스] 프론트엔드 개발자 (교육솔루션팀)

그렙(프로그래머스)

서울 서초구 · 경력 3-7년

특화 프로젝트



서버 개발(Junior/3년 이상)

그립컴퍼니

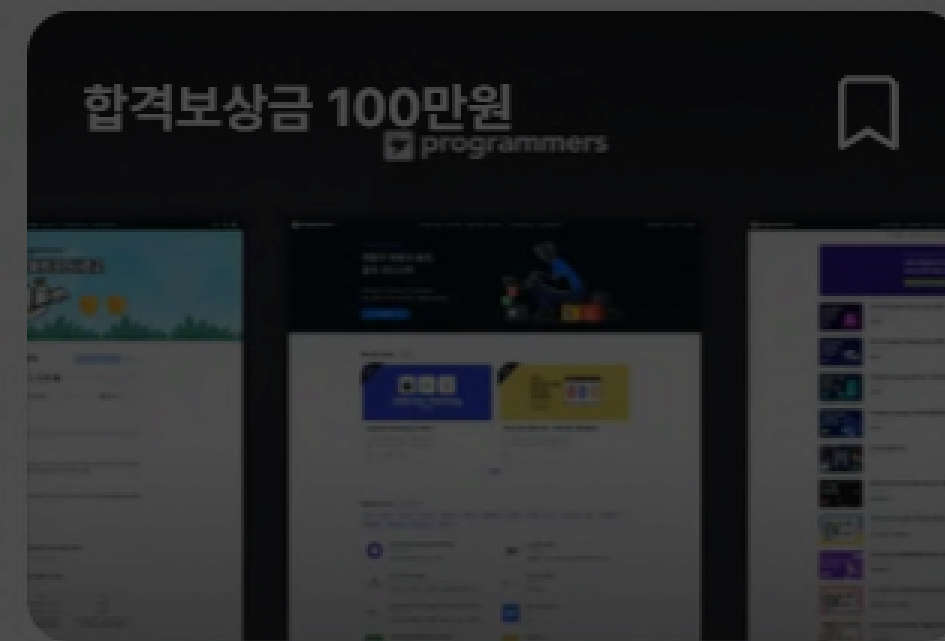
경기 성남시 · 경력 3년 이상



Back End - 거래 플랫폼 개발 (3년 이상)

빗썸

서울 강남구 · 경력 3-10년

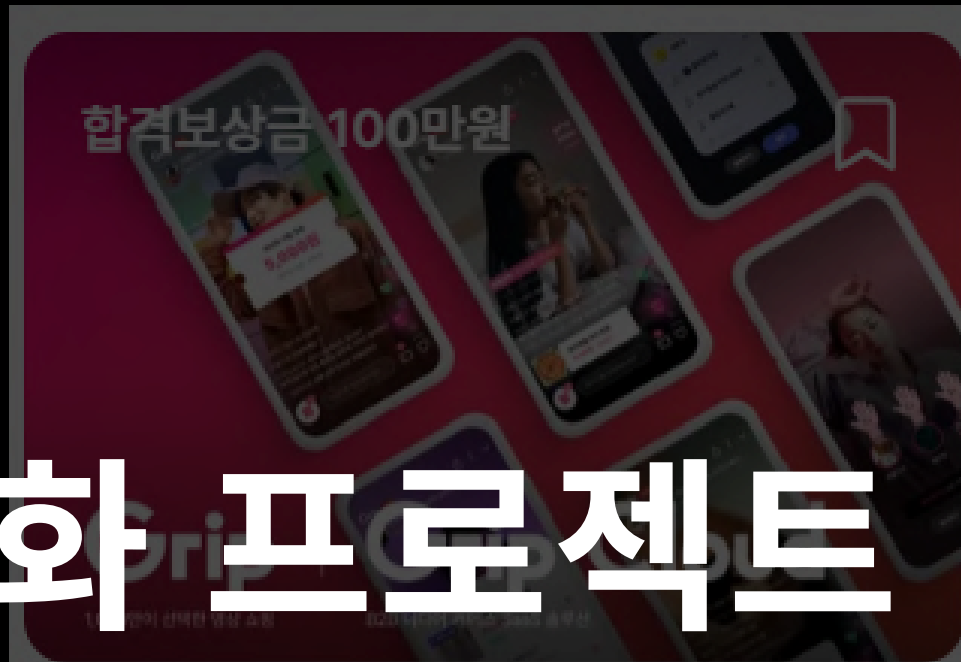


[프로그래머스] 프론트엔드 개발자 (교육솔루션팀)

그랩(프로그래머스)

서울 서초구 · 경력 3-7년

특화 프로젝트



서버 개발(Junior/3년 이상)

그립컴퍼니

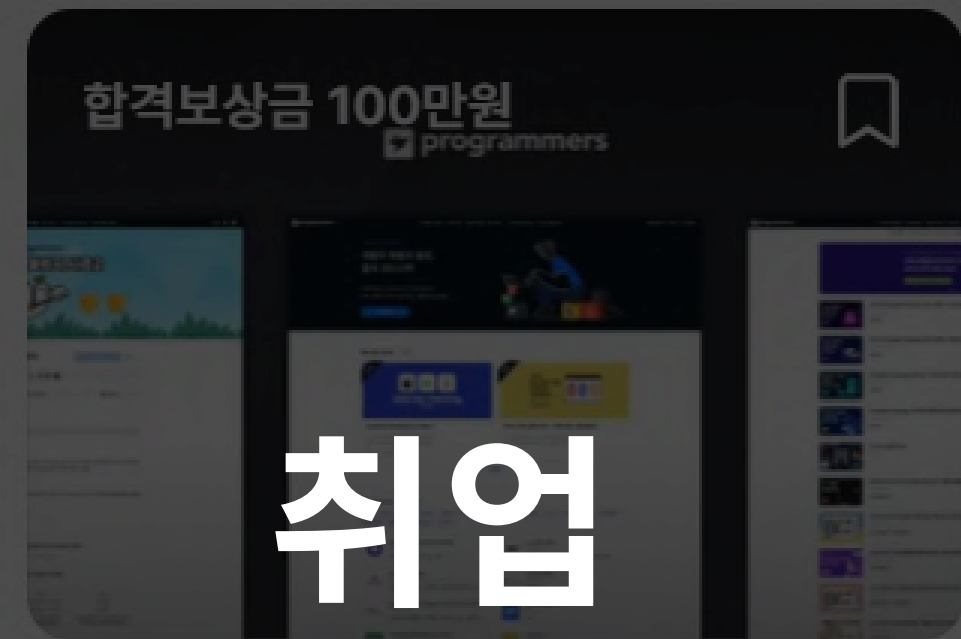
경기 성남시 · 경력 3년 이상



Back End - 게임 상품 개발 (3년 이상)

빗썸

서울 강남



[프로그래머스] 프론트엔드 개발자 (교육솔루션팀)

그렙(프로그래머스)

서울 서초구 · 경력 3-7년

취업



취업



“나야, 코테”

‘나야, 듣기름’

채용 담당자 설문조사 리포트

개발자 역량 평가에 가장 도움이 되는 방법은 무엇인가요?

역량평가방법

코딩 테스트

포트폴리오 확인

깃허브의 코드 확인

과제 테스트

이력서 검토

블로그 확인

레퍼런스 체크

손 코딩 테스트

페어 프로그래밍

코딩 테스트

응답자 전체(%) 23.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40
%

2023, PROGRAMMERS SURVEY





13기 예비 개발자분들의 소중한 의견을 들려주세요!(30초)



안녕하세요!

12기 공통 프로젝트를 진행 중인 B205팀입니다 😊

알고리즘 학습을 막 시작하신 여러분들의 고민과 경험을 듣고 싶습니다.

여러분은 현재 알고리즘 학습과 스터디를 어떻게 진행하고 계신가요?

바쁜 일정 속에서도 잠시 시간을 내어 설문에 참여해 주시면 정말 감사하겠습니다! 🙏



추가로,

저희 팀에서 드릴 건 없으나

12기 선배로서 고민을 함께 나눠드릴 수 있으니

설문 응답 후 개인적으로 연락 주시면 성심성의껏 도움 드리겠습니다!!

(정말 작디작은 질문도 환영합니다 ㅎㅎ)

설문 참여하기 ➡ <https://forms.gle/aXNJB8VeMTN1rJZc9>



13기 예비 개

주세요!(30초)



안녕하세요!

12기 공통 프로젝트를 진행

알고리즘 학습을 막 시작하

여러분은 현재 알고리즘 학

바쁜 일정 속에서도 잠시 사

입니다! 🙏



추가로,

저희 팀에서 드릴 건 없으나

12기 선배로서 고민을 함께 나뉘

설문 응답 후 개인적으로 연락 주

(정말 작디작은 질문도 환영합

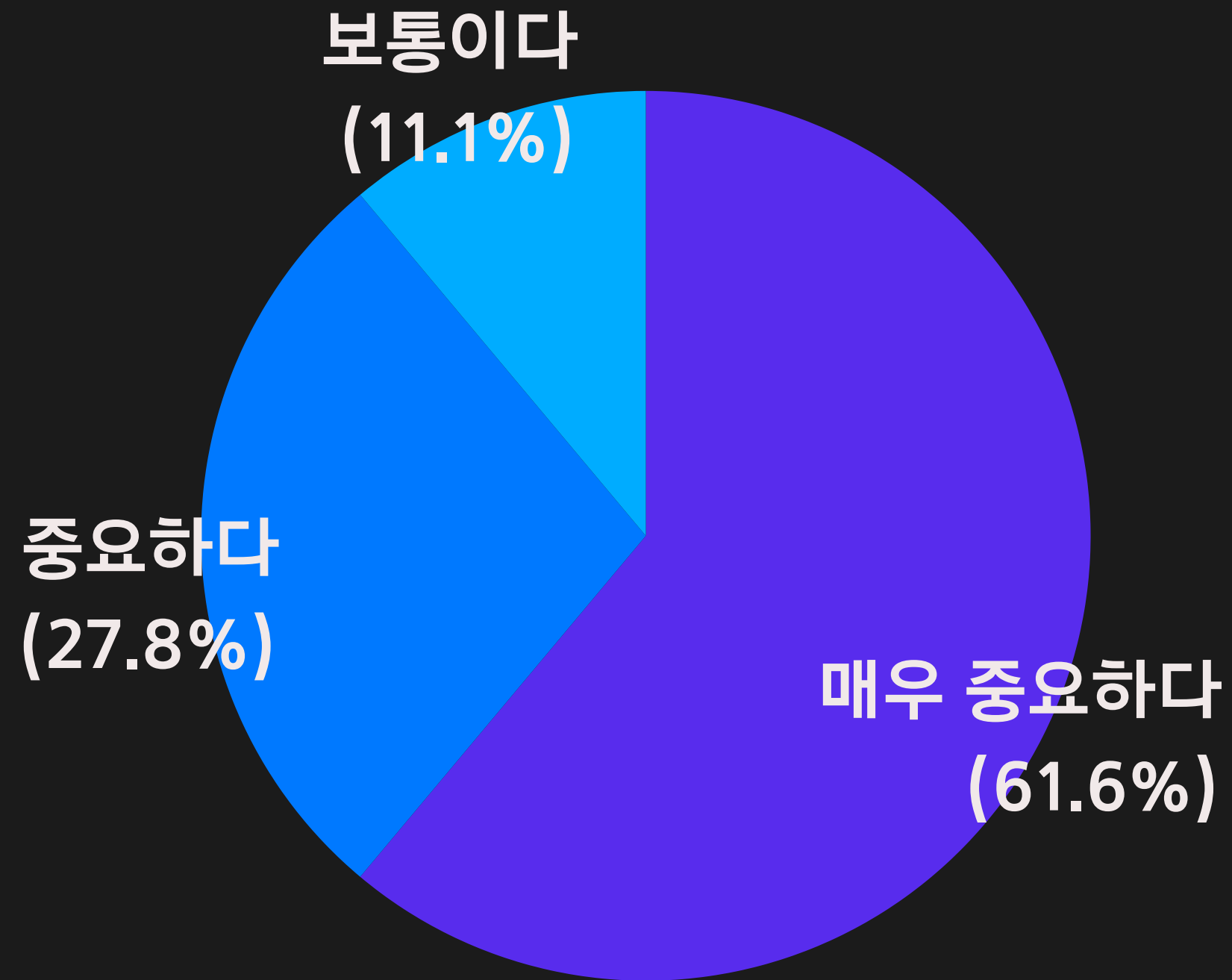


설문 참여하기



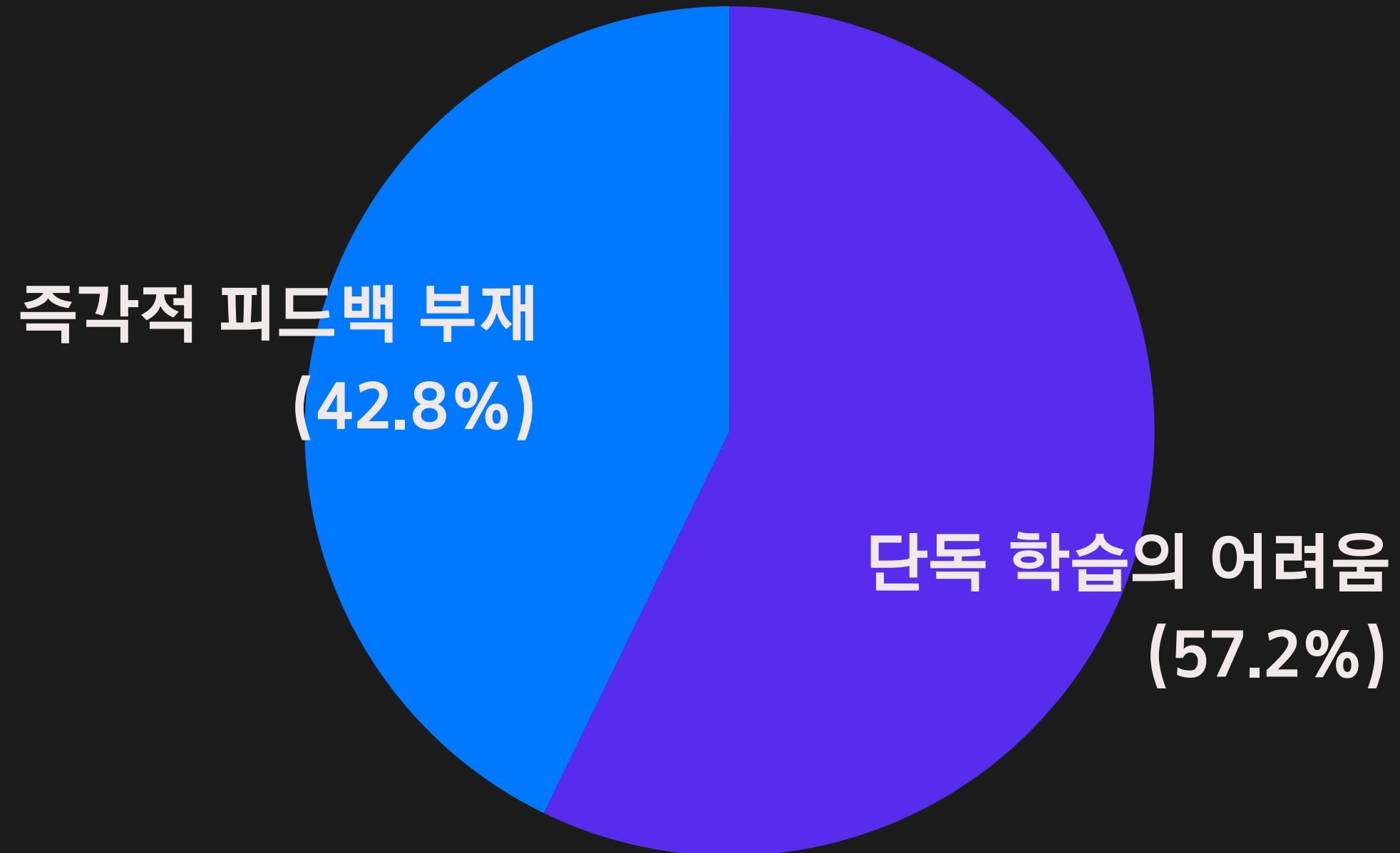
veMTN1rJZc9

개발자 취업을 위해 알고리즘 공부의 중요성



대상 : SSAFY 13기
주제 : 알고리즘 학습에 대해

현재 알고리즘 학습 과정에서 가장 불편한 점은?



대상 : SSAFY 13기
주제 : 알고리즘 학습에 대해

문제 해결 과정을

혼자서는 설명하거나 이해하기 **어려움** (57.2%)

즉각적 피드백 부재
(42.8%)

단독 학습의 어려움
(57.2%)

과정에서 가장
불편한 점은?

대상 : SSAFY 13기
주제 : 알고리즘 학습에 대해

문제 해결 과정을

혼자서는 설명하거나 이해하기 **어려움** (57.2%)

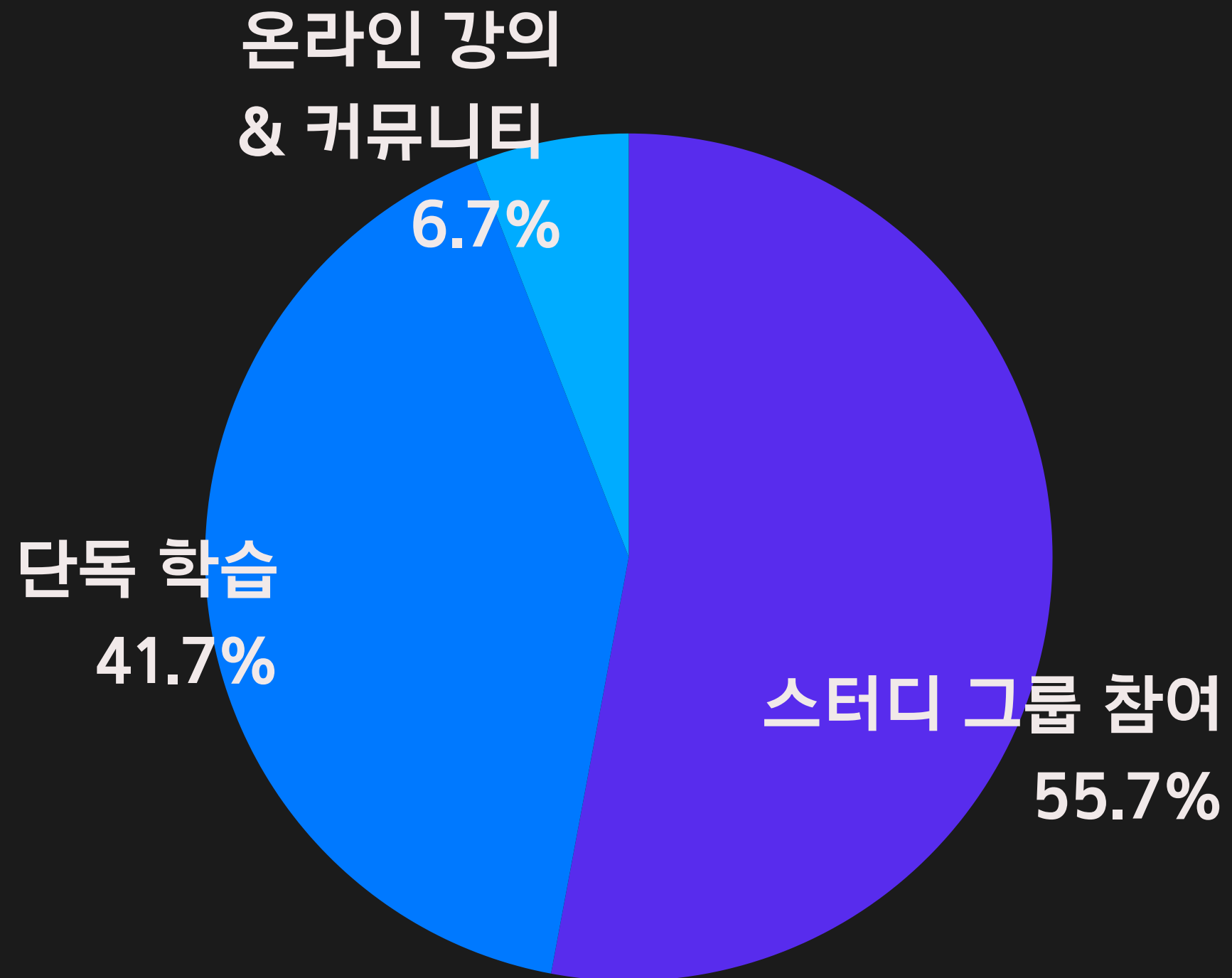
즉각적 피드백 부재
(42.8%)

피드백을 즉각적으로 받기 **어려움** (42.8%)

(57.2%)

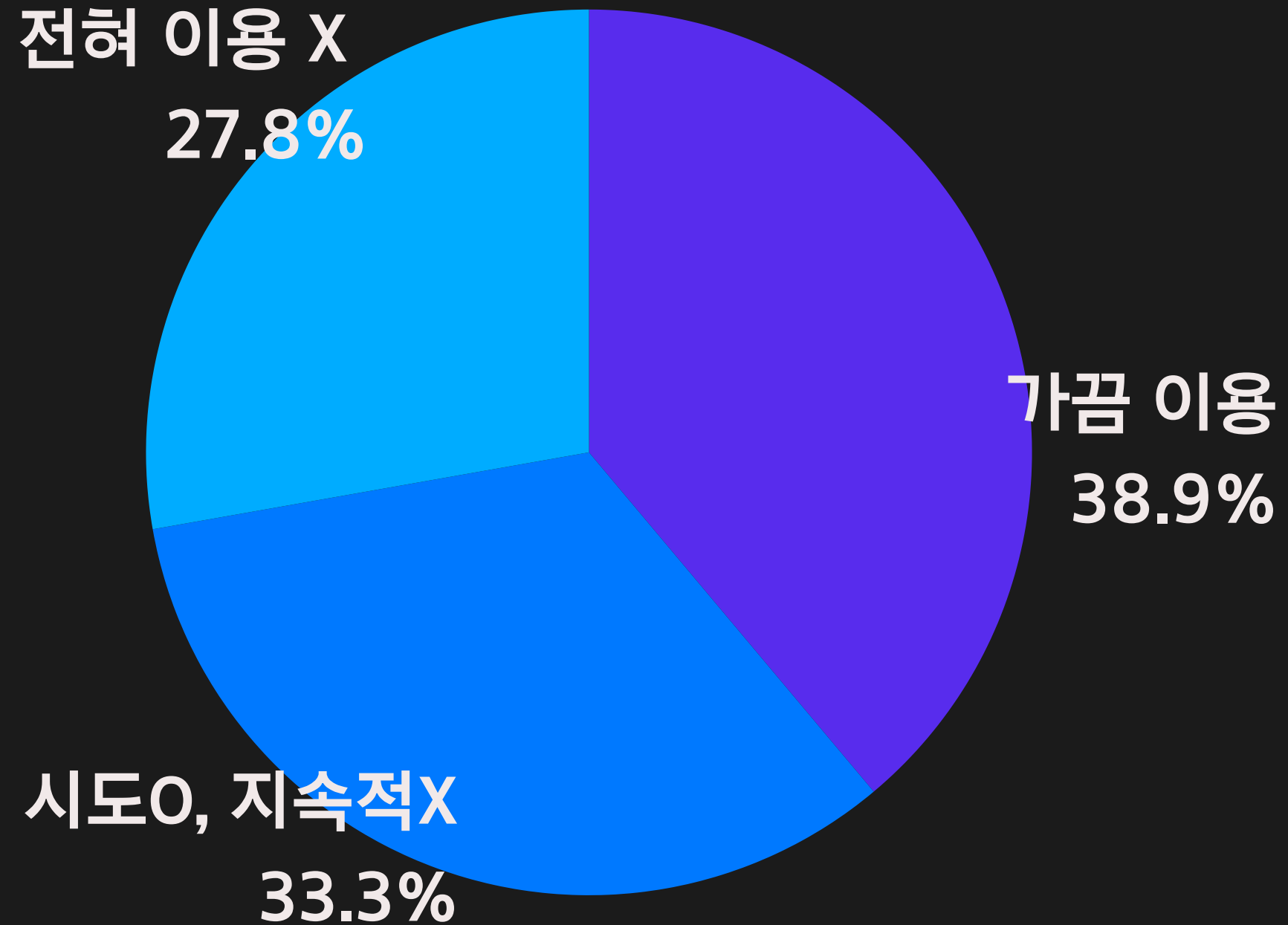
대상 : SSAFY 13기
주제 : 알고리즘 학습에 대해

주된 알고리즘 학습 방법



대상 : SSAFY 13기
주제 : 알고리즘 학습에 대해

온라인 상에서 그룹 스터디를 진행 한 경험은? (Zoom, WebEx, Discord 등)



대상 : SSAFY 13기
주제 : 알고리즘 학습에 대해

왜 온라인에서는 힘들까?



왜 온라인에서는 힘들까?
왜 지속적이지 않을까?



코드를 화면으로 **공유하기** 불편해



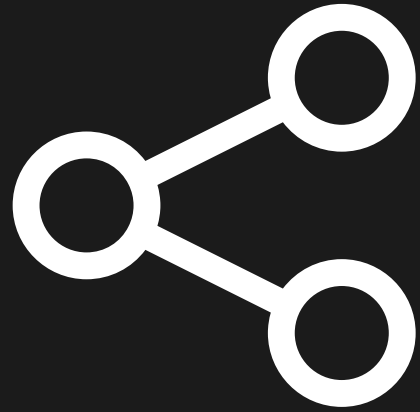
코드를 화면으로 **공유하기 불편**해
피드백을 **말로만** 전달해야해



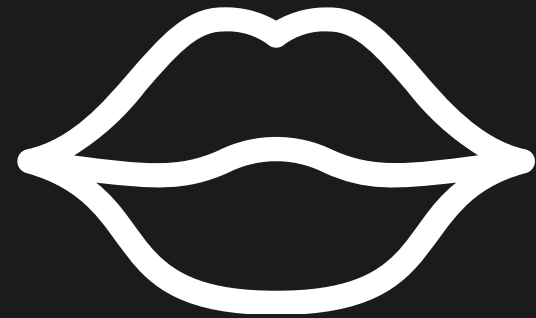
코드를 화면으로 **공유하기 불편**해
피드백을 **말로만** 전달해야해
회의 플랫폼은 **일시적**이야



코드를 화면으로
공유하기 불편해



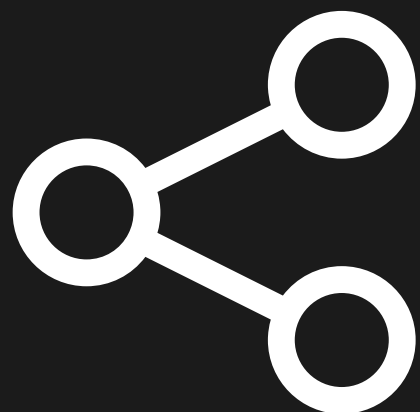
피드백을 **말로만**
전달해야해



회의 플랫폼은
일시적이야



코드를 화면으로
공유하기 불편해



동시 편집이
가능한
웹 IDE 툴

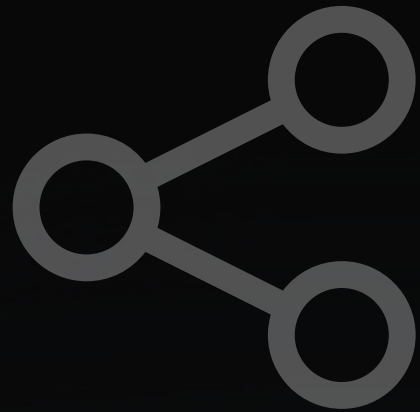
피드백을 **말로만**
전달해야해



회의 플랫폼은
일시적이야

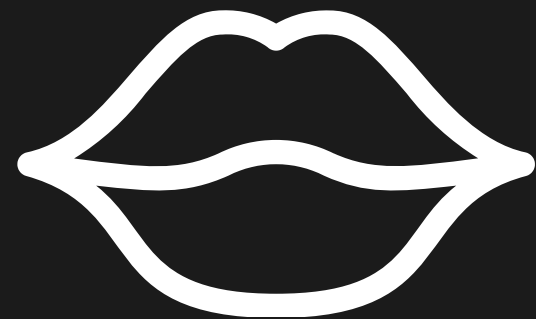


코드를 화면으로
공유하기 불편해



동시 편집이
가능한
웹 IDE 툴

피드백을 **말로만**
전달해야해



화상 스터디
및
캔버스

회의 플랫폼은
일시적이야



코드를 화면으로
공유하기 불편해



동시 편집이
가능한
웹 IDE 툴

피드백을 **말로만**
전달해야해



화상 스터디
및
캔버스

회의 플랫폼은
일시적이야



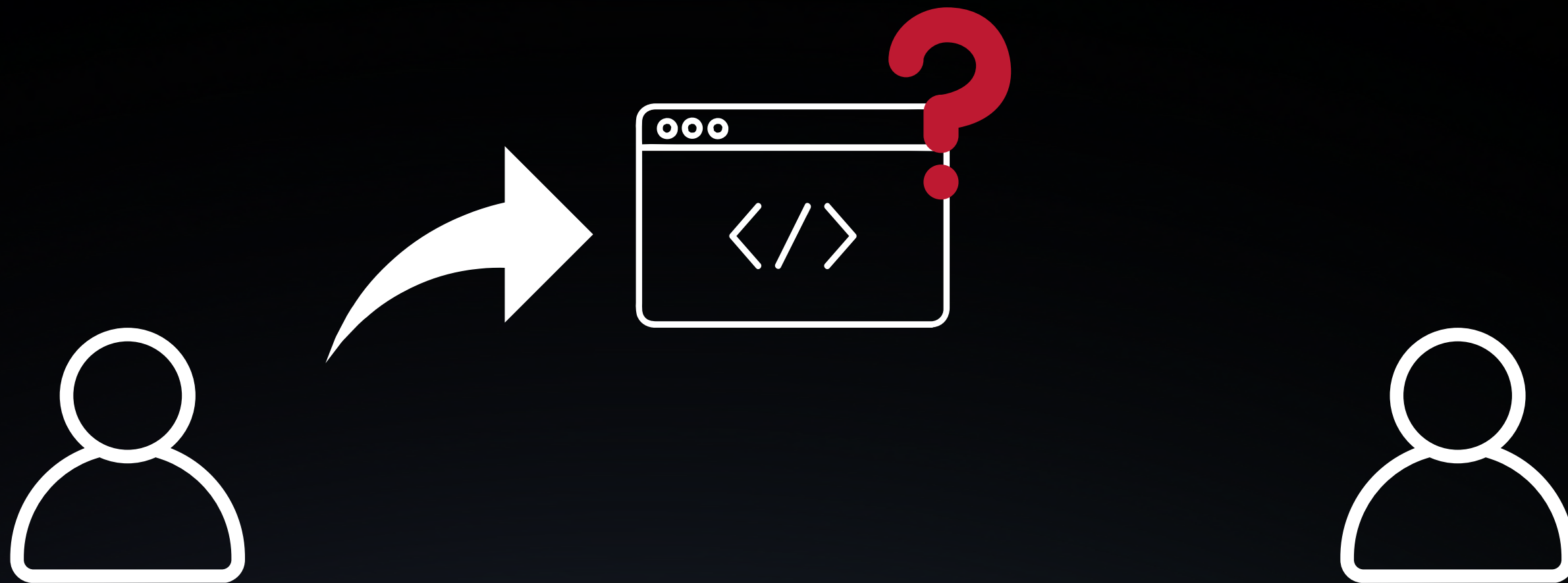
지속적인
그룹 관리
및 스터디 기록

코딩 마스터로 성장하는 공간

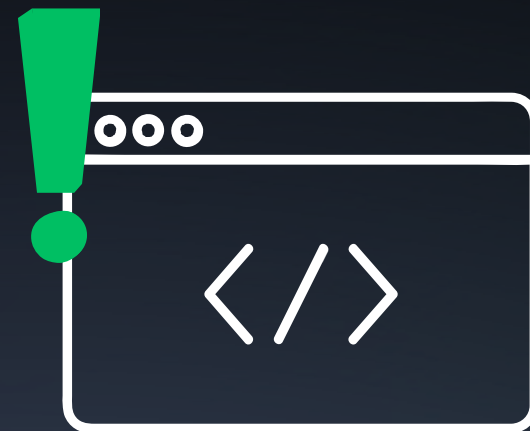
CODE MAESTRO

02. 기능 소개

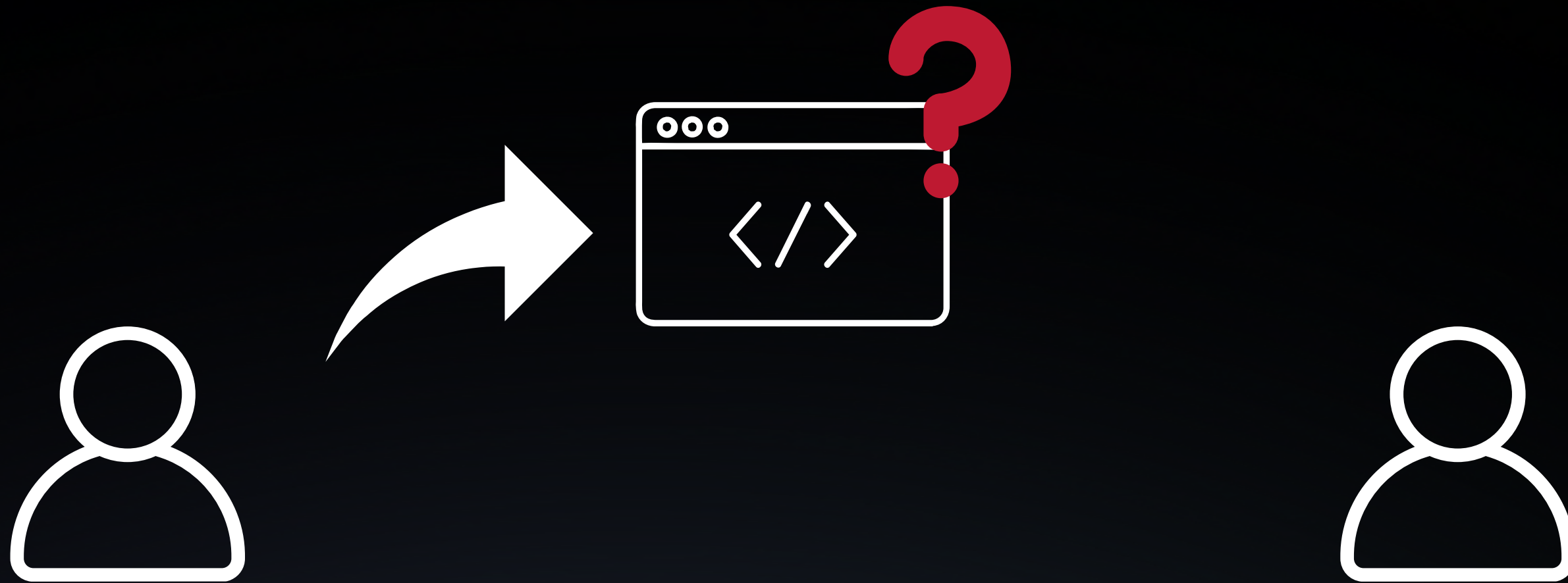
코드 공유의 어려움



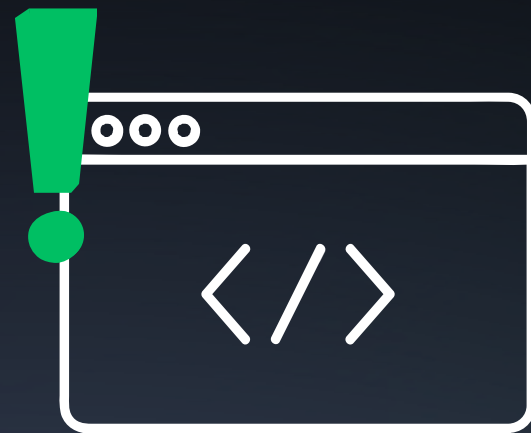
코드 공유의 어려움



코드 공유의 어려움



코드 공유의 어려움





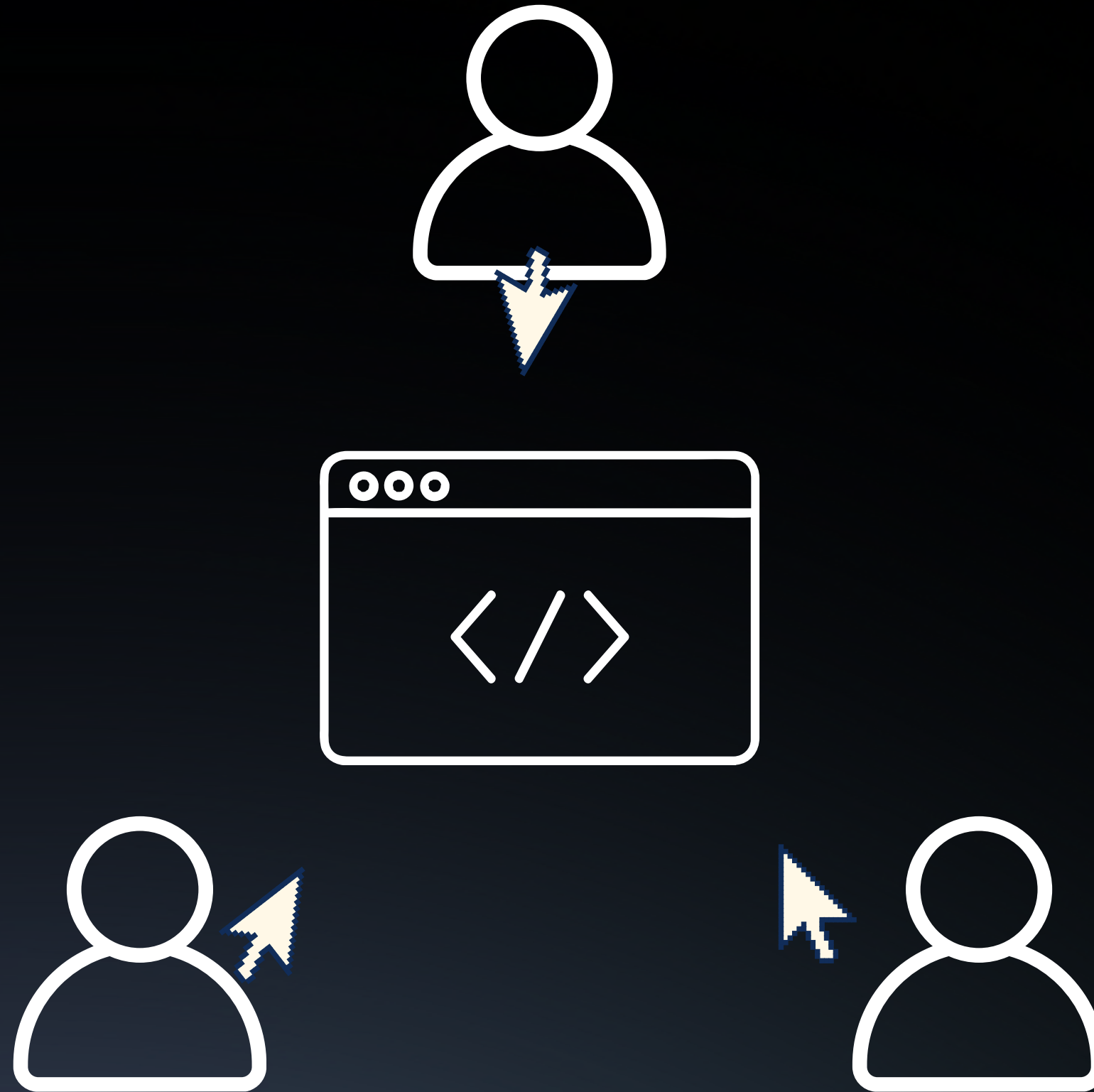
코드 동시 편집



코드 동시 편집



코드 동시 편집



그럼 컴파일은요?

Java, Python, C, C++
47가지 언어 지원

실행 속도
메모리 사용량
확인 가능

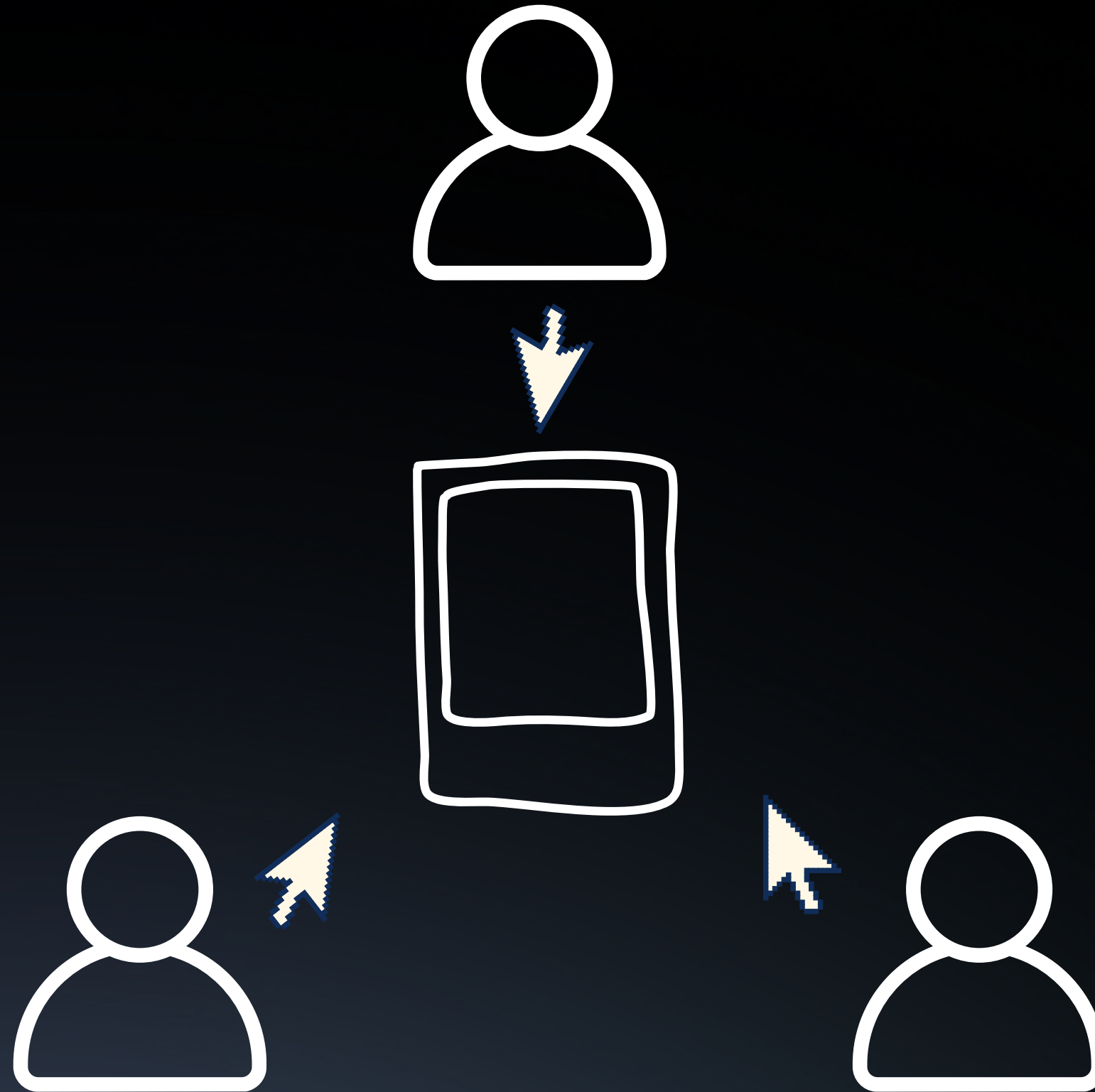
피드백 전달의 한계



화상 스터디 & 채팅



캔버스 동시 편집





일시적인 회의 플랫폼

우리 스터디는 잘 운영되고 있을까?



일시적인 회의 플랫폼

스터디 그룹 관리

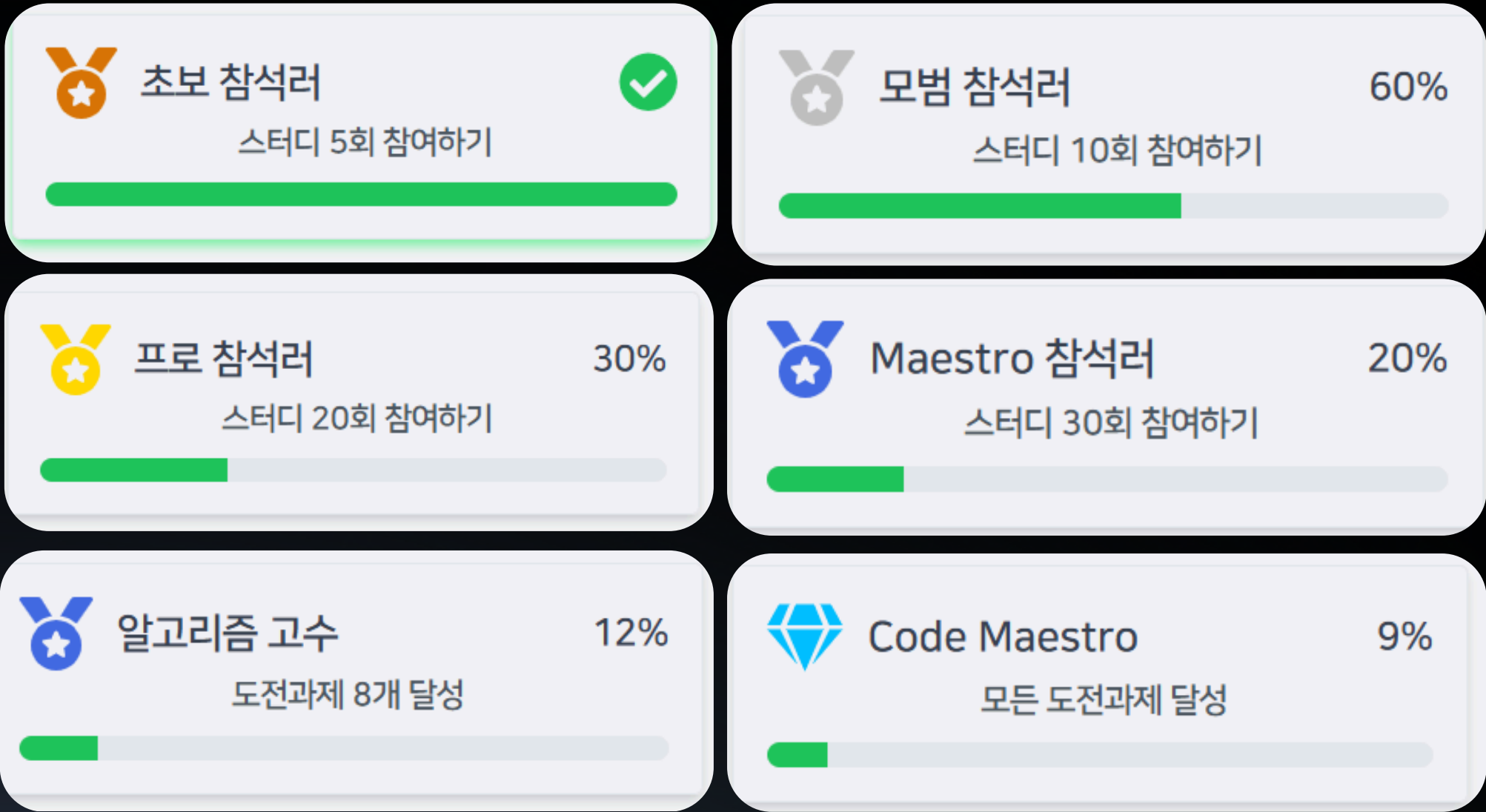


스터디 그룹 관리

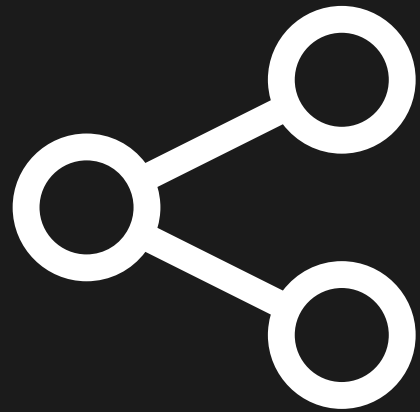




스터디 그룹 관리

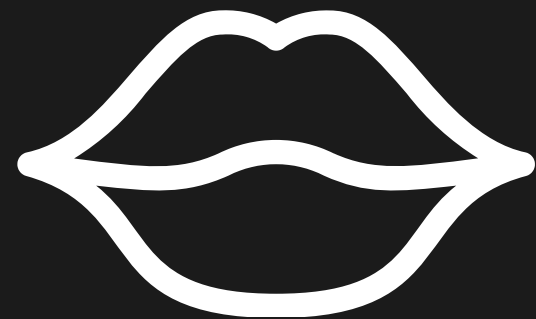


코드를 화면으로
공유하기 불편해



동시 편집이
가능한
웹 IDE 툴

피드백을 **말로만**
전달해야해



화상 스터디
및
캔버스

회의 플랫폼은
일시적이야

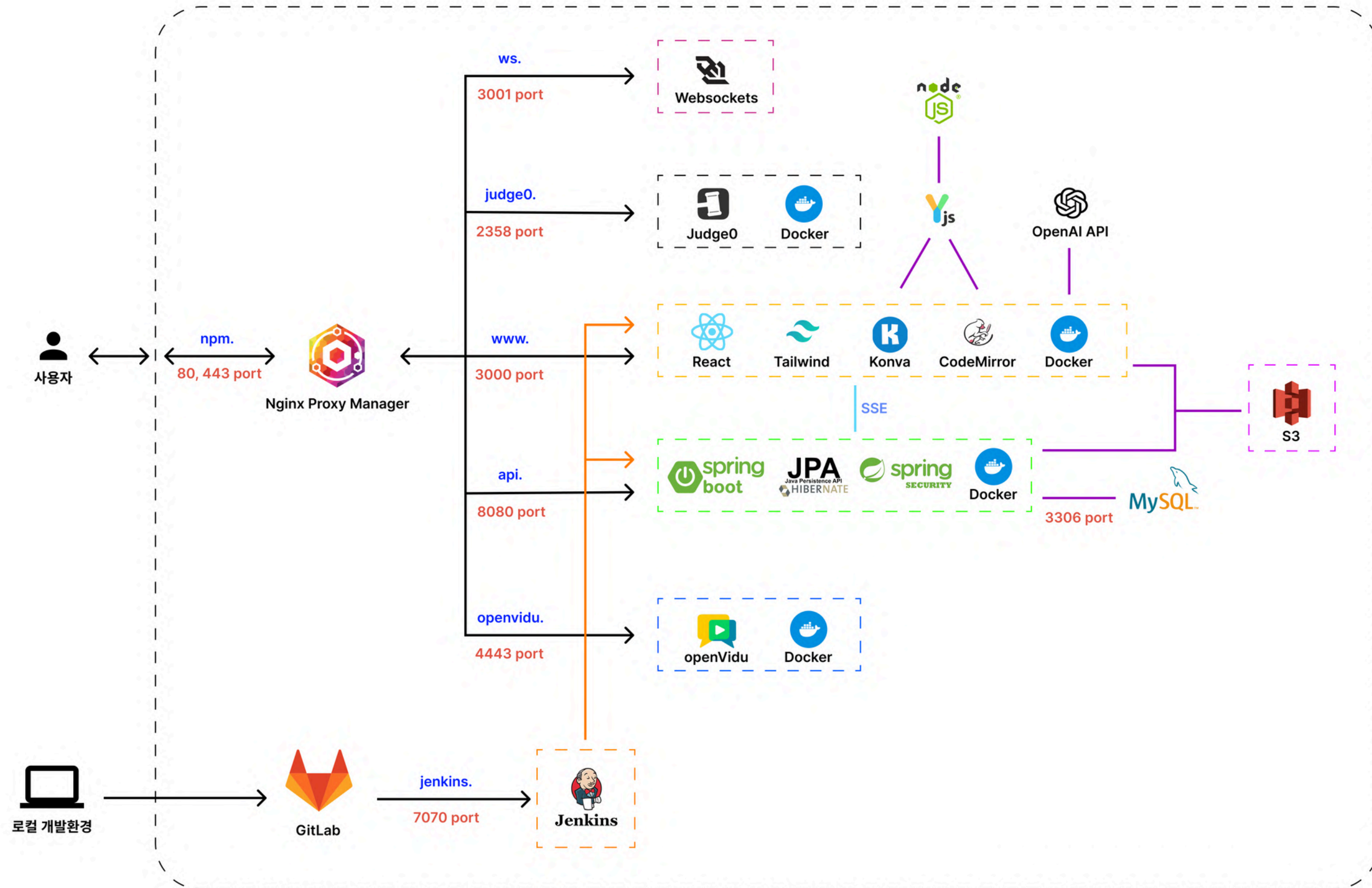


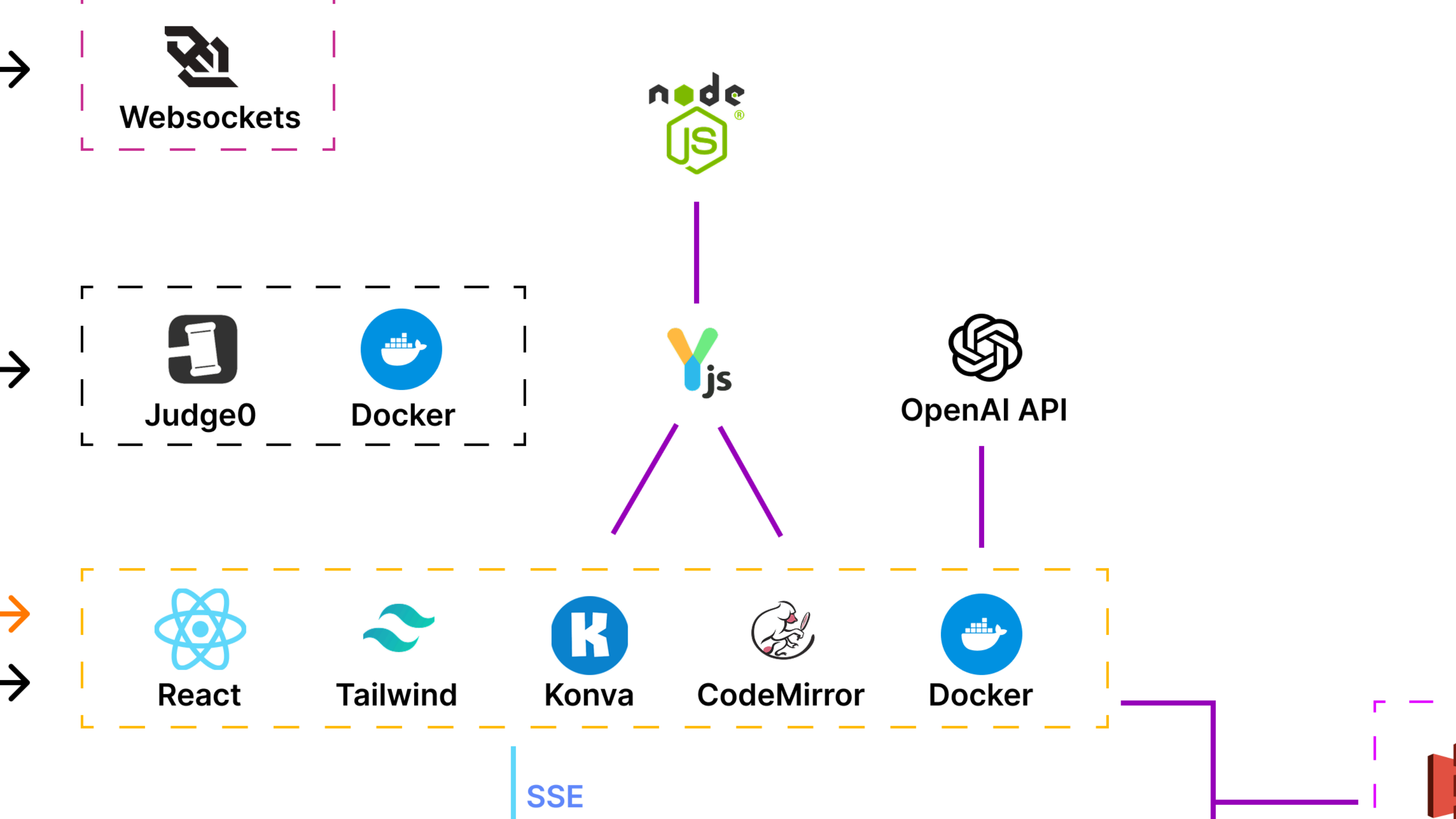
지속적인
그룹 관리
및 스터디 기록

불편함은 없애고
공부에 더 도움되는,

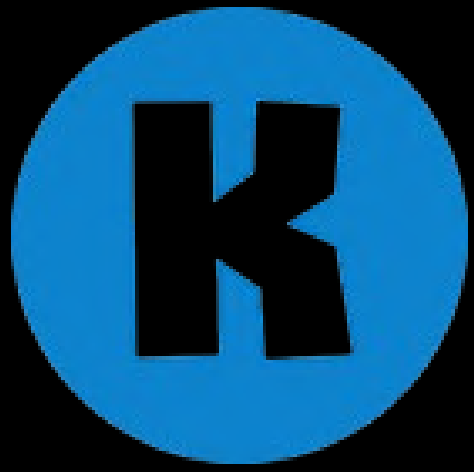
03. 시연

04. 기술 설명





동시 편집, 어떻게 구현되나요?



클라이언트 측
컴포넌트



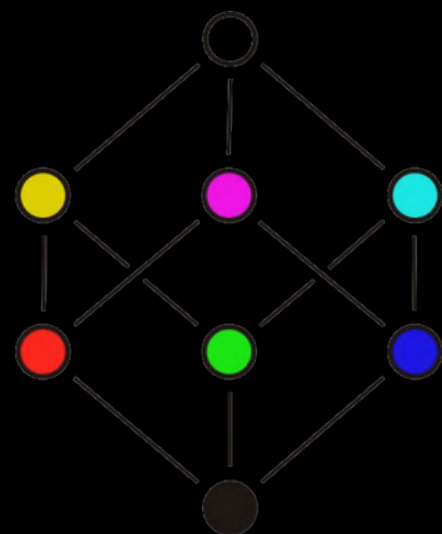
클라이언트 측
컴포넌트

데이터 관리
레이어



클라이언트 측
컴포넌트

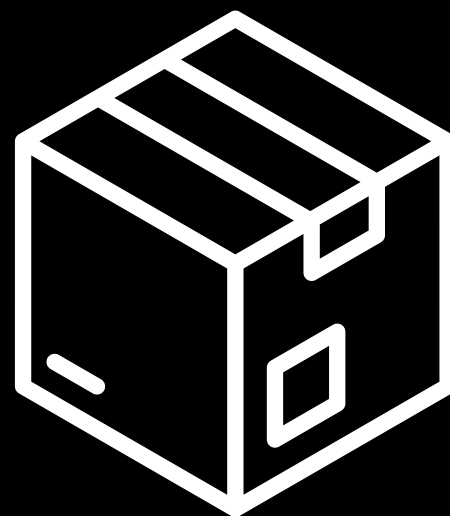
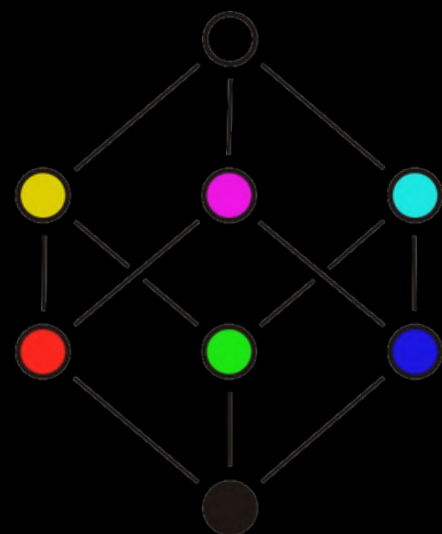
데이터 관리
레이어





클라이언트 측
컴포넌트

데이터 관리
레이어

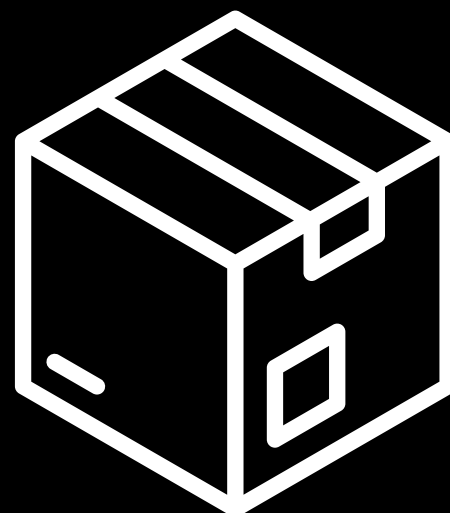
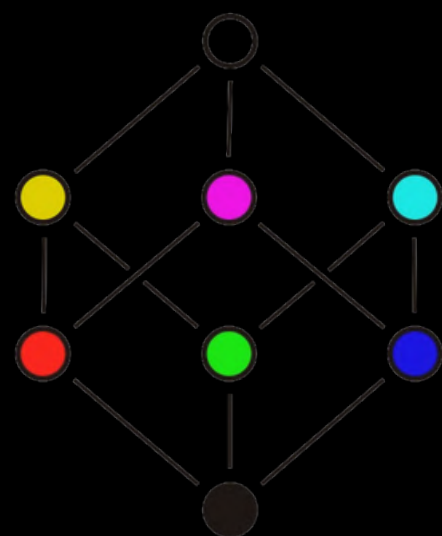




클라이언트 측
컴포넌트

데이터 관리
레이어

중앙 서버

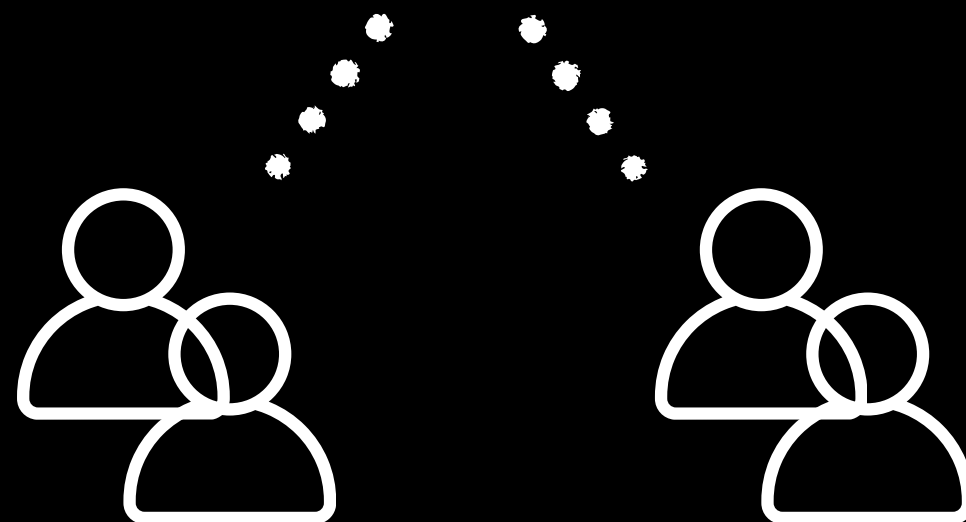
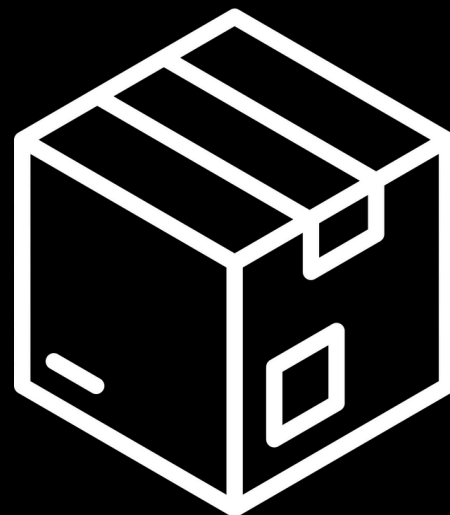
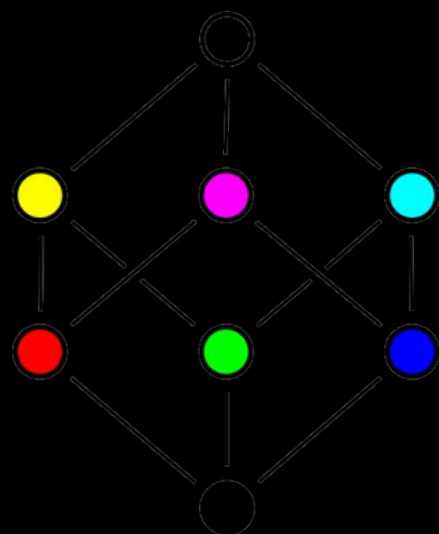




클라이언트 측
컴포넌트

데이터 관리
레이어

중앙 서버

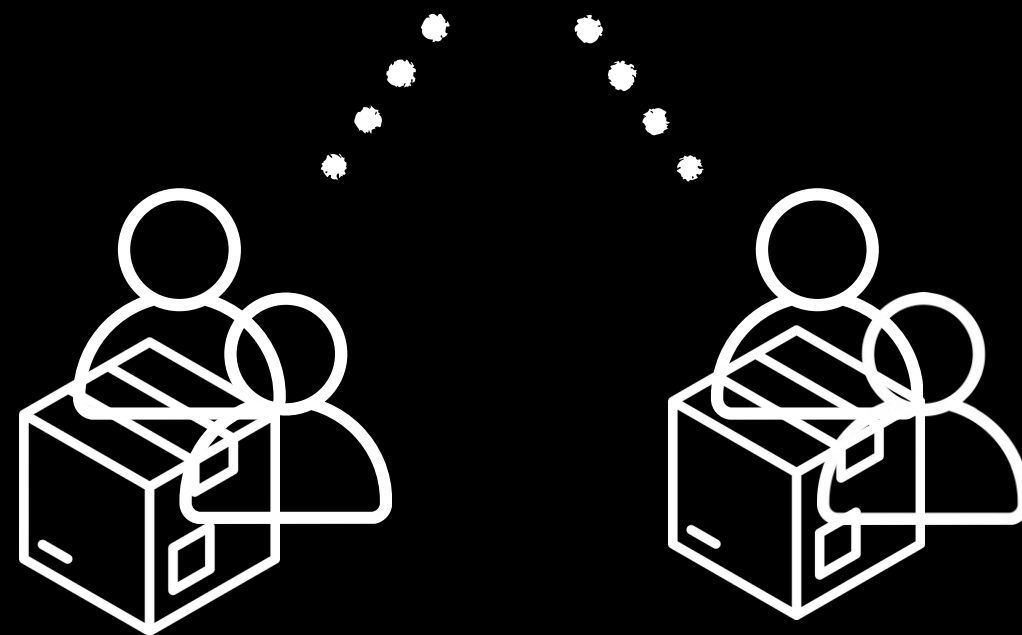
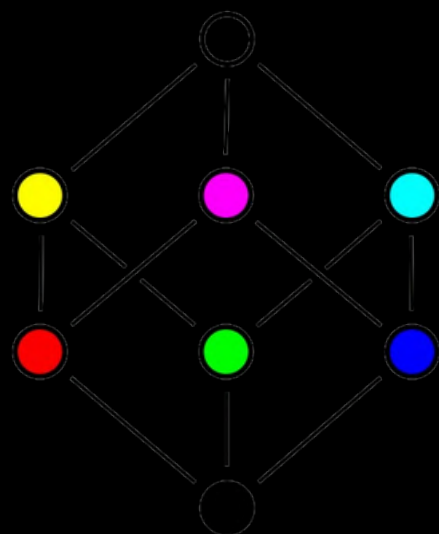




클라이언트 측
컴포넌트

데이터 관리
레이어

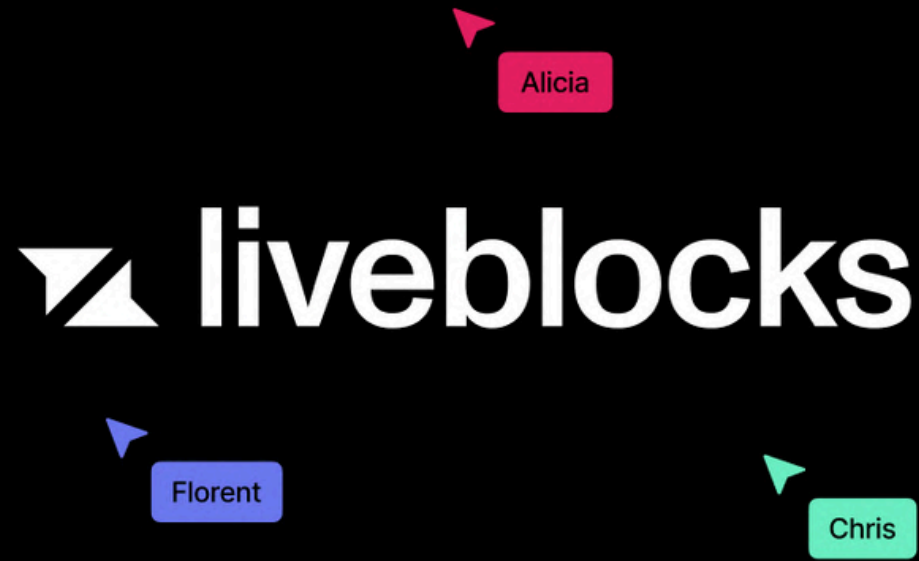
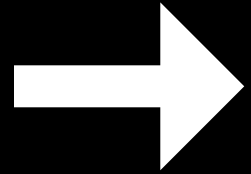
중앙 서버



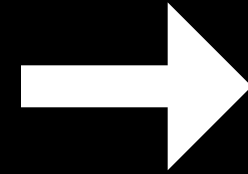
쉽지 않았던 구현,,,



ver1.



ver2.



ver3.

코드 동시 편집.ver1

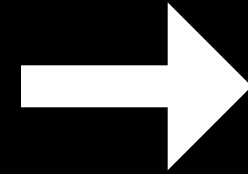
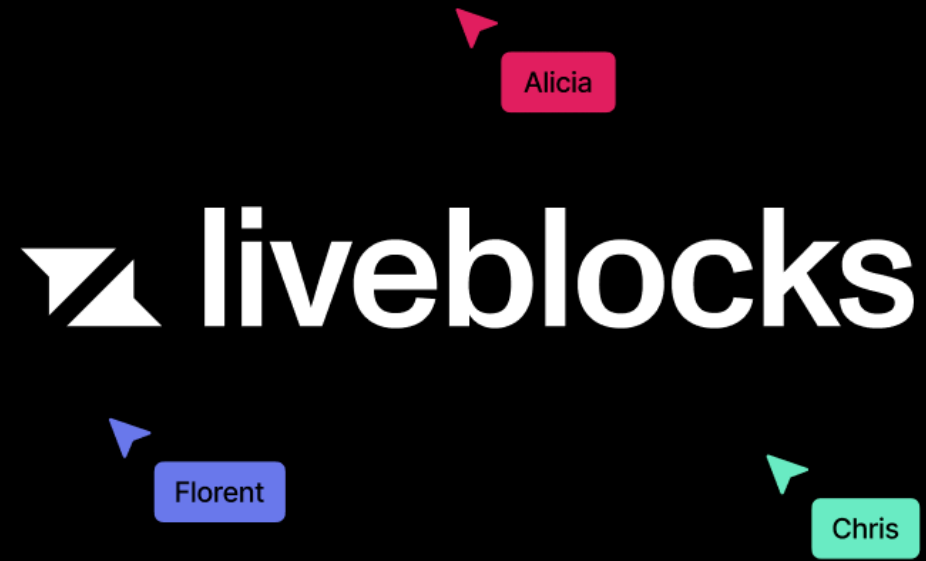
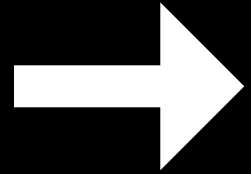


코드 동시 편집.ver1

```
function calculateSum(a, b) {  
  // 두 숫자의 합을 계산합니다  
  retu
```

커서(캐럿)이 계속해서 튜는 오류 발생

쉽지 않았던 구현,,,

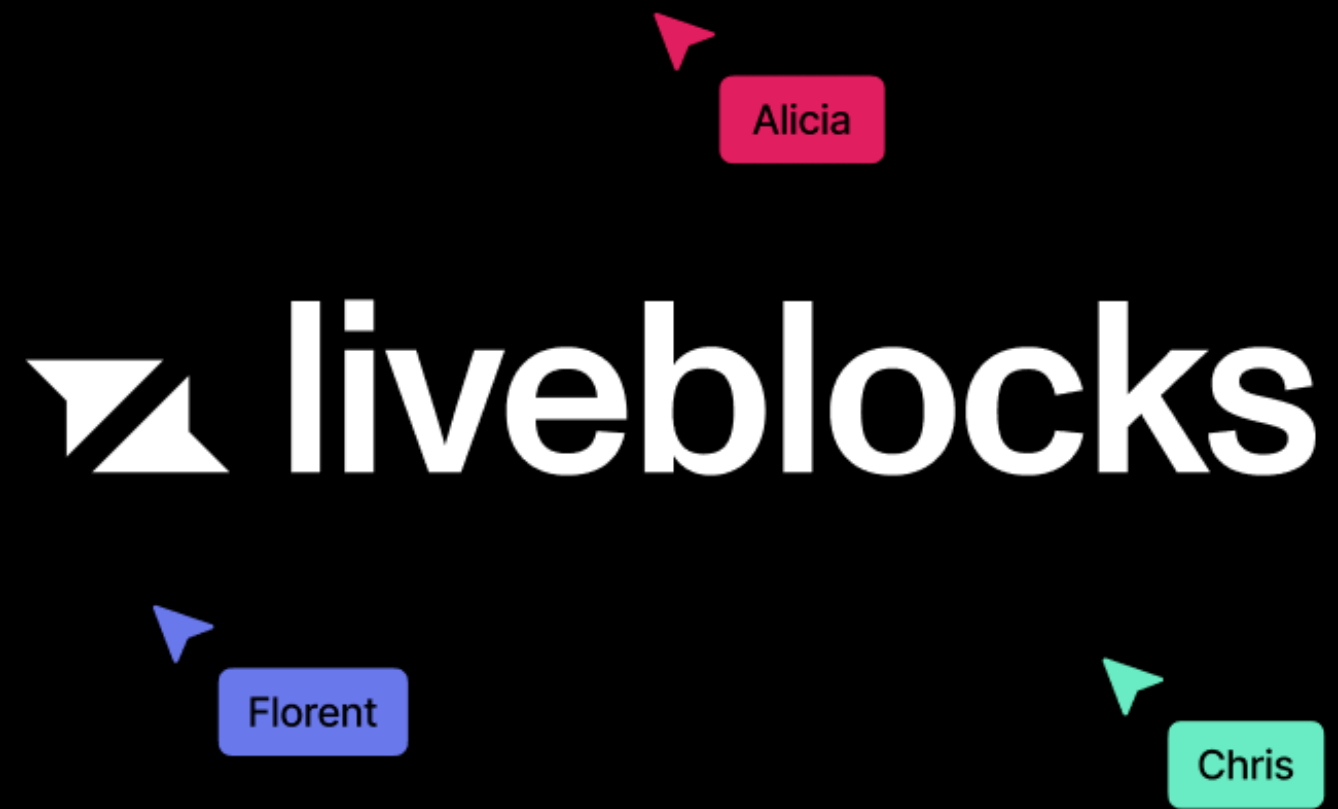


ver1.

ver2.

ver3.

코드 동시 편집.ver2



코드 동기화 + 방 분리 외부 라이브러리

코드 동시 편집.ver2

 **barbaldo** opened last month

Describe the bug

Some users, seemingly at random, sometimes lose data whenever using the collaborative editor

To Reproduce

N / D

Expected behavior

They shouldn't or at least there should be a way to overcome this.

Illustrations

N / D

Environment (please complete the following information):

```
"@liveblocks/client": "^2.12.0",
"@liveblocks/react": "^2.12.0",
"@liveblocks/react-tiptap": "^2.12.0",
"@liveblocks/react-ui": "^2.12.0",
"@liveblocks/yjs": "^2.12.0",
"@rollup/rollup-linux-x64-gnu": "4.30.1",
"@tiptap/extension-bubble-menu": "^2.9.1",
"@tiptap/extension-color": "^2.10.3",
"@tiptap/extension-highlight": "^2.9.1"
```

“일부 사용자들이 무작위로 협업 에디터를 사용할 때 데이터가 손실됩니다”

코드 동시 편집.ver2

 **barbaldo** opened last month

Describe the bug
Some users, seemingly at random, sometimes lose data whenever using the collaborative editor

To Reproduce
N / D

Expected behavior
They shouldn't or at least there should be a way to overcome this.

Illustrations
N / D

Environment (please complete the following information):

```
"@liveblocks/client": "^2.12.0",  
"@liveblocks/react": "^2.12.0",  
"@liveblocks/react-tiptap": "^2.12.0",  
"@liveblocks/react-ui": "^2.12.0",  
"@liveblocks/yjs": "^2.12.0",  
"@rollup/rollup-linux-x64-gnu": "4.30.1",  
"@tiptap/extension-bubble-menu": "^2.9.1",  
"@tiptap/extension-color": "^2.10.3",  
"@tiptap/extension-highlight": "^2.9.1"
```

“일부 사용자들이 무작위로 협업 에디터를 사용할 때 데이터가 손실됩니다”

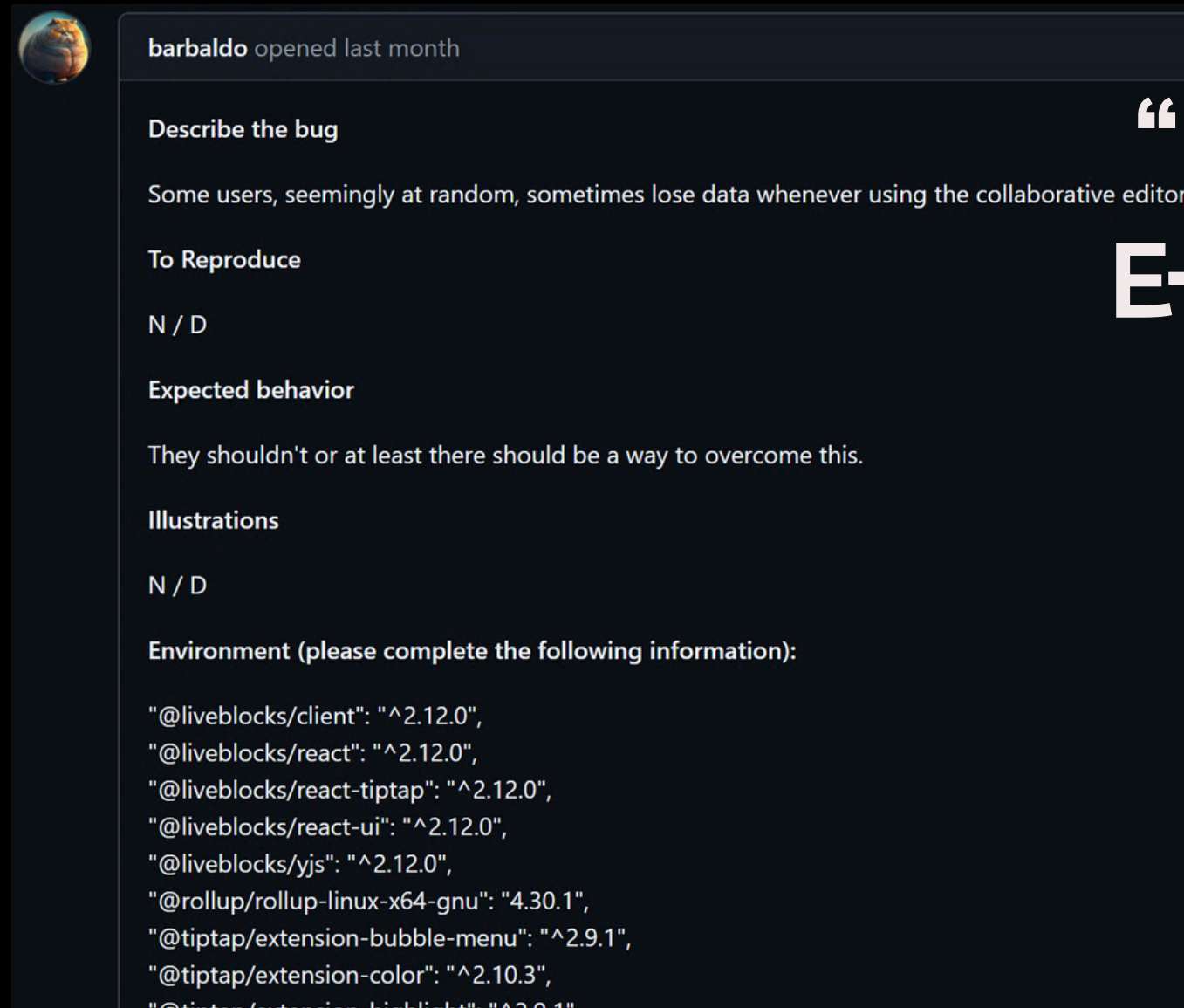


barbaldo added

bug

triage needed

코드 동시 편집.ver2

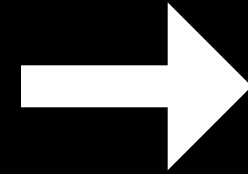
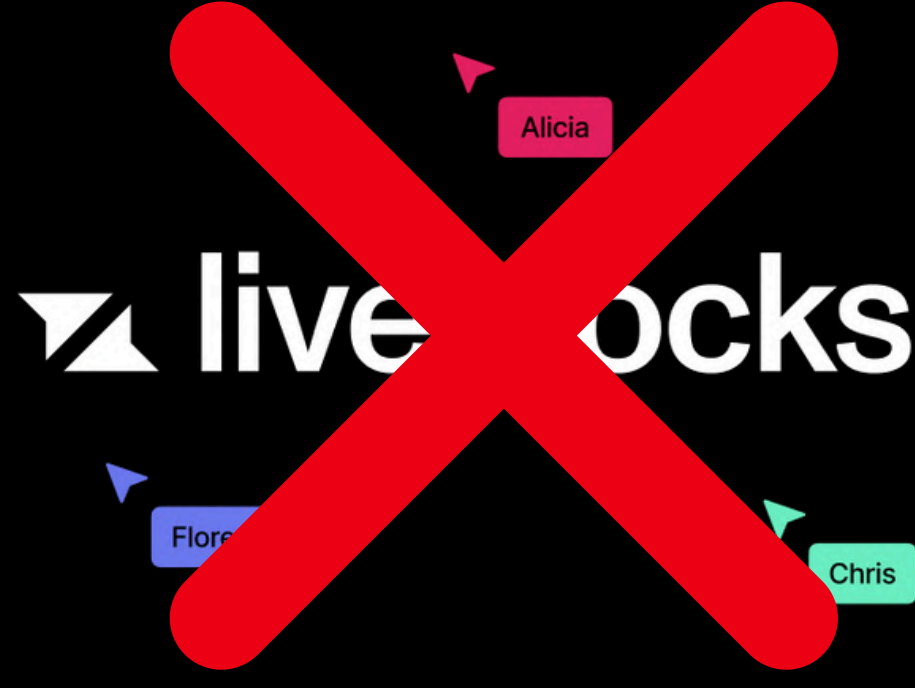
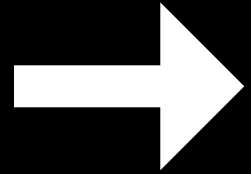


“일부 사용자들이 무작위로 협업 에디터를 사용할 때 데이터가 손실됩니다”



공식적으로 미해결되어있는 문제

쉽지 않았던 구현,,,



ver1.

ver2.

ver3.

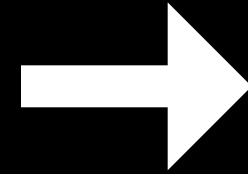
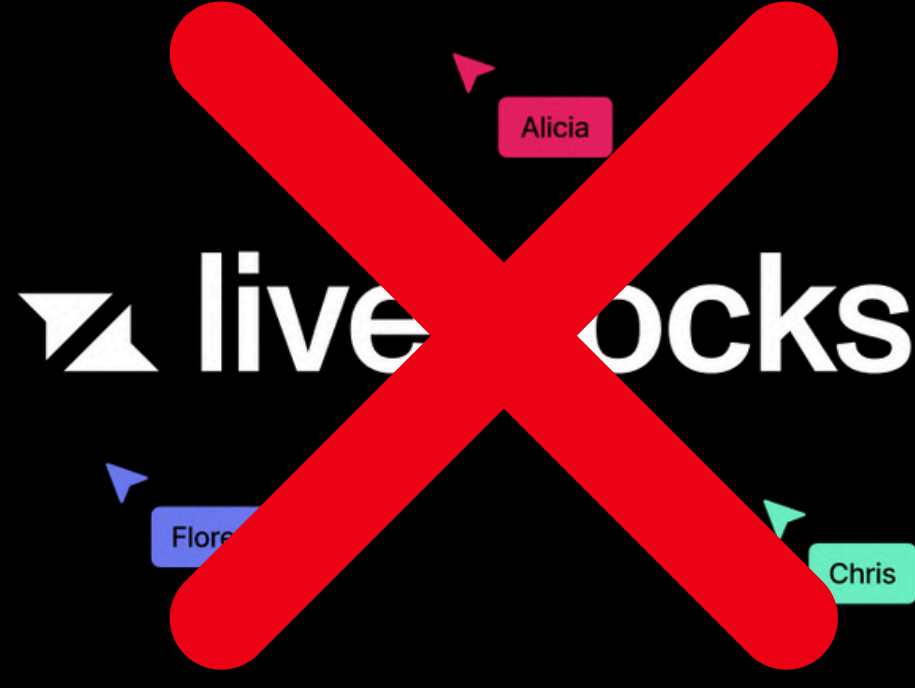
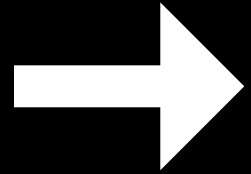
코드 동시 편집.ver3



Yorkie

23년 N사 TF팀 개발 라이브러리

쉽지 않았던 구현,,,



ver1.

ver2.

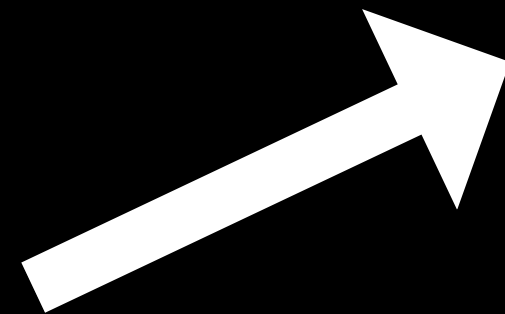
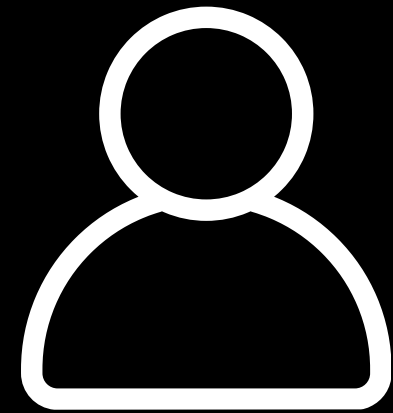
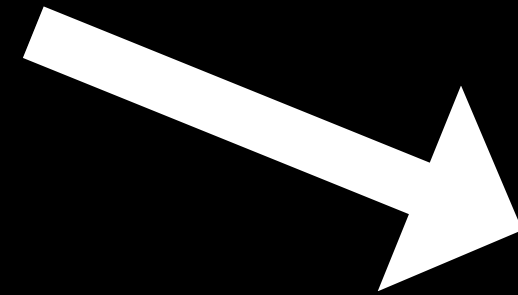
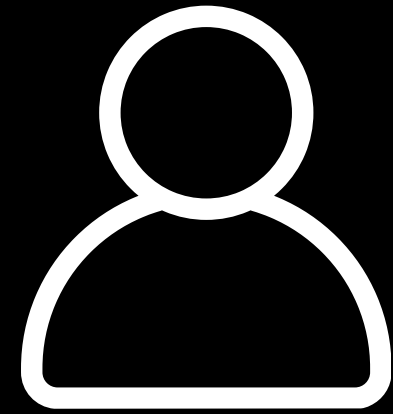
ver3.

코드 동시 편집.ver최종

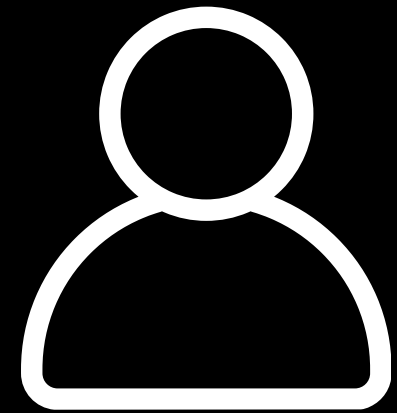
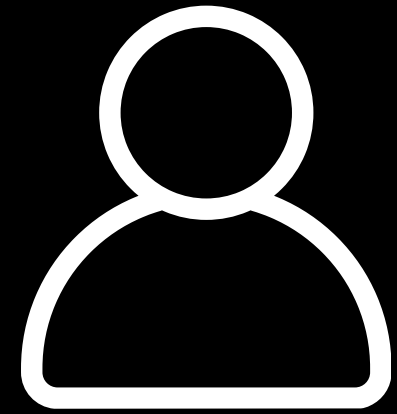


어려울수록 처음으로 돌아가자

코드 동시 편집.ver최종



코드 동시 편집.ver최종



코드 동시 편집.ver최종

```
1  print("test")  
2  print("HELLO WORLD")  
3    
4  for i in range(1)
```



리뷰



코드 동시 편집.ver최종

```
1  print("test")
2  print("HELLO WORLD")
3  I
4  for i in range(1)
```



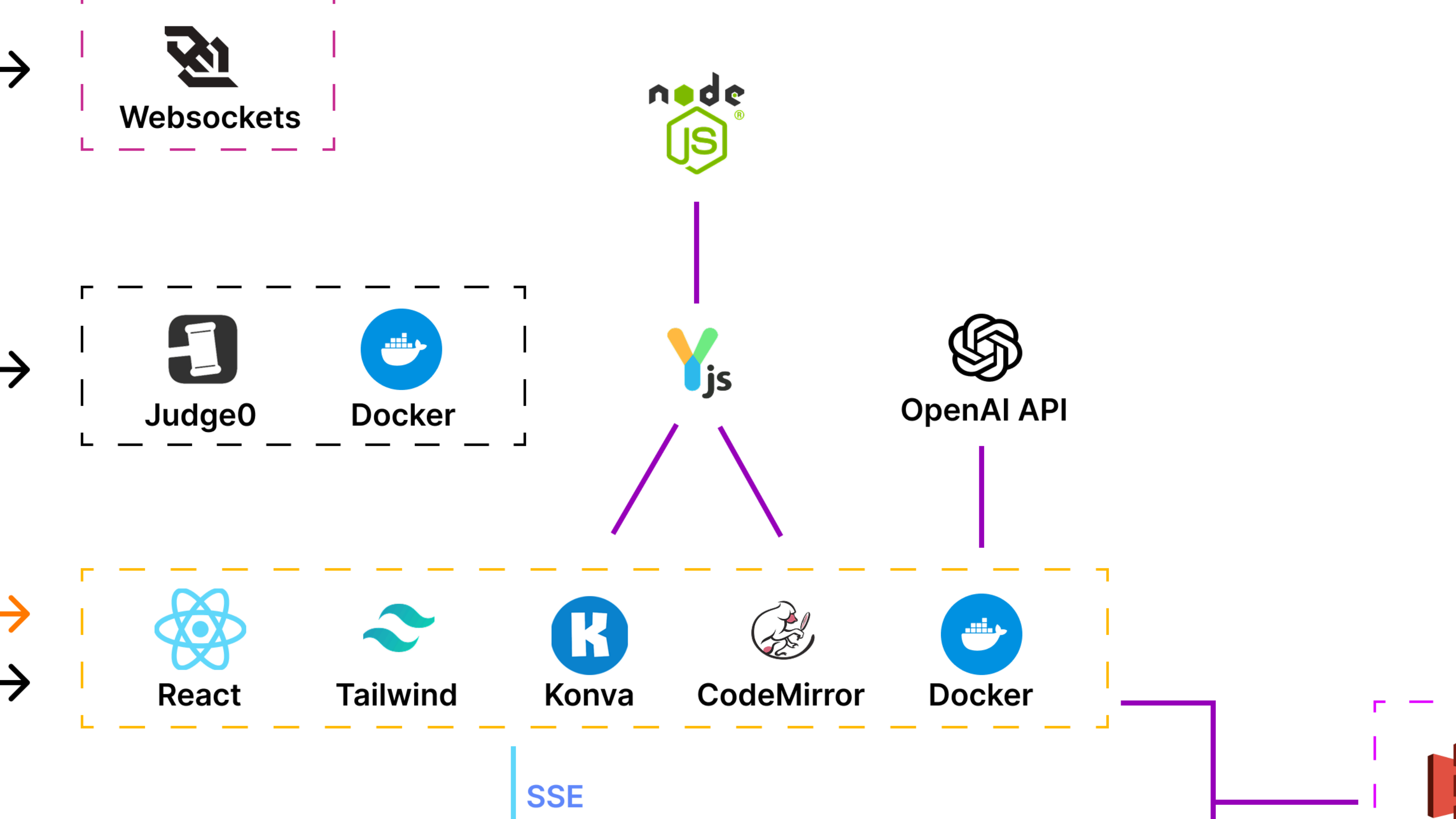
코드 동시 편집.ver최종

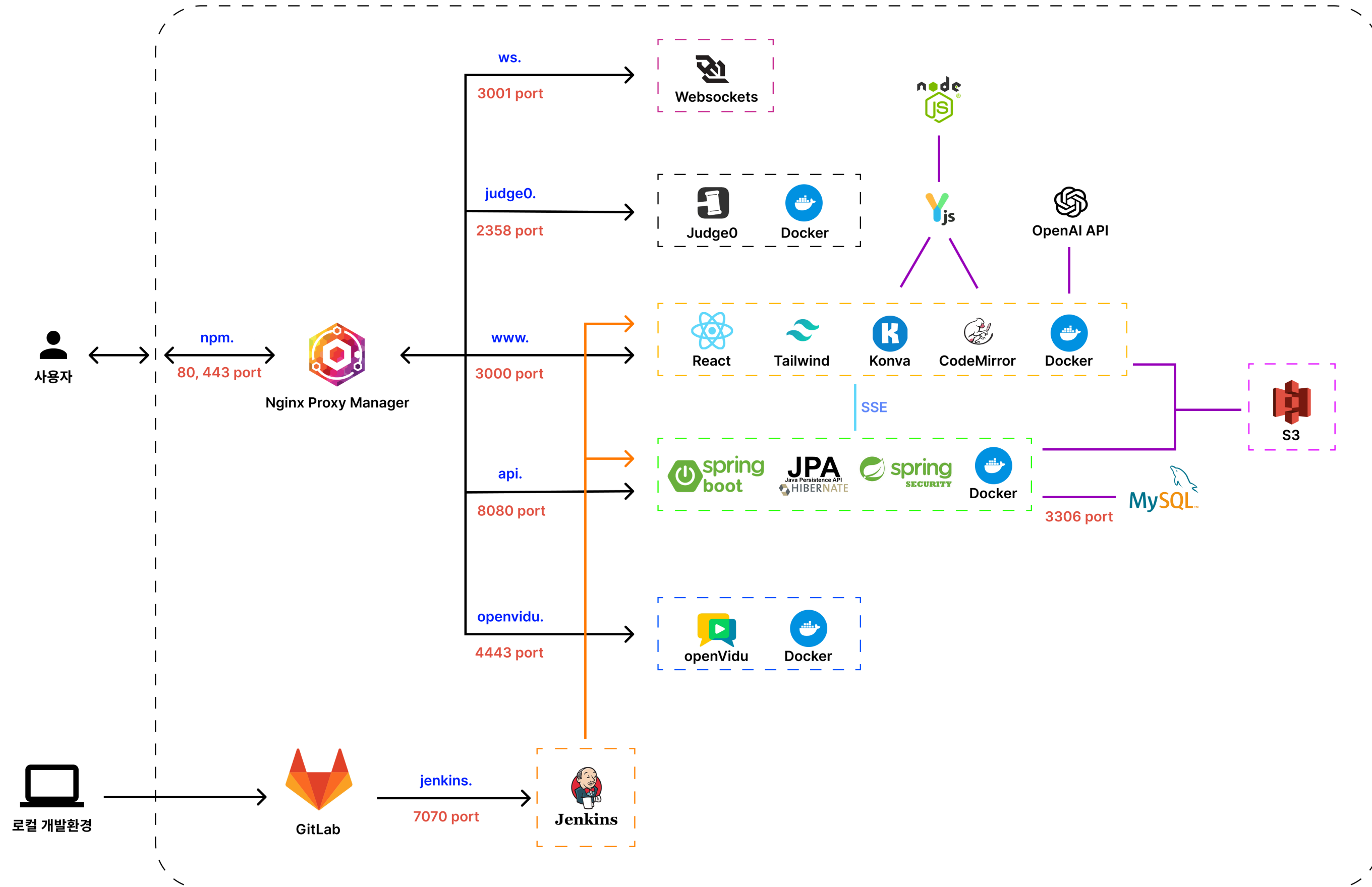


수정은 사용자가



리뷰는 AI가







김태영

팀 리더(BE)



정보규

팀원(FE)



황지원

팀원(BE)



이주영

팀원(FE)



김태경

팀원(INFRA)



편정웅

팀원(FE)

함께 보고, 함께 코딩하며

함께 보고, 함께 코딩하며
알고리즘 실력을 키우는

함께 보고, 함께 코딩하며
알고리즘 실력을 키우는
개발자들의 온라인 학습 공간

코딩 마스터로 성장하는 공간

CODE MAESTRO



Judge0, 왜 사용했나요?

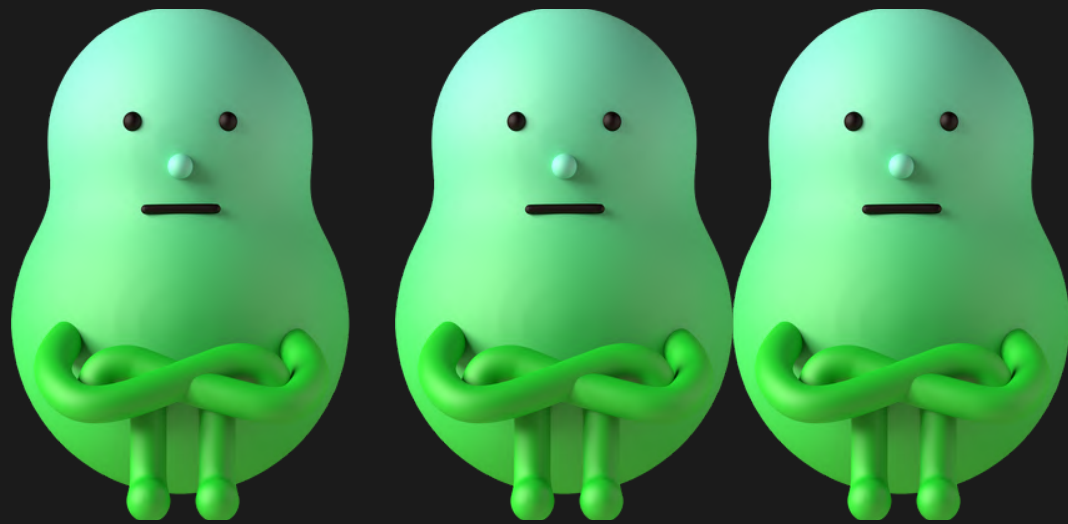
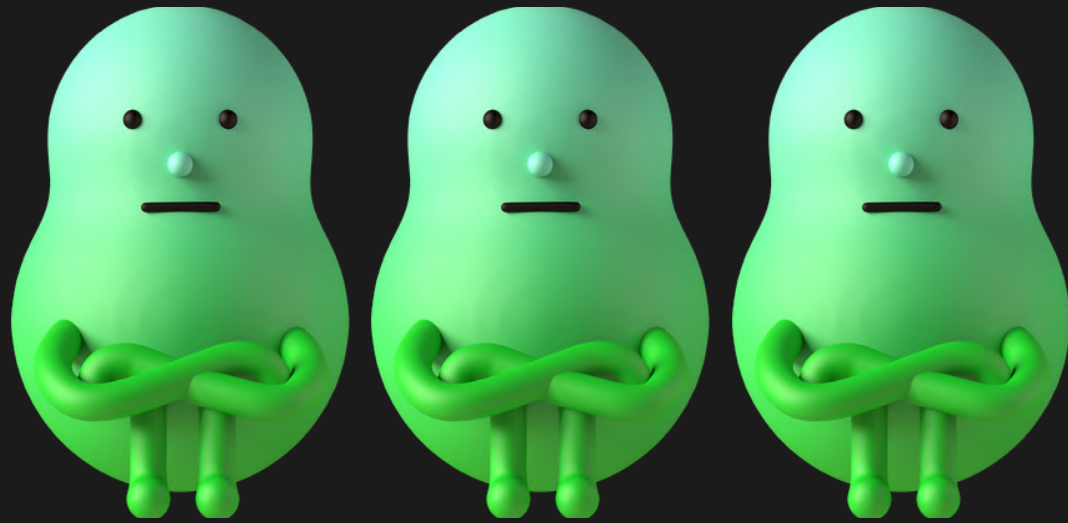
```
16  
17  
/: ls  
hello.py  
  
/: mkdir src  
/: cd src  
/src: ls  
/src: cd ..  
/: py
```

초기 개발 단계: 언어별 컴파일러 백엔드 구현하였으나,
구현 진행 중, 실시간 입력 단계 리눅스 명령어 입력을 통한 공격, 보안 문제 발

Judge0 API 사용

+ 실시간 INPUT 처리는? 리액트 비동기 처리로 구현

동시 편집, 편집이 많아져도 안정적일까요?



CRDT 에디터 완성 시점에서 내부적으로 성능 테스트 진행
통신환경, 사용성을 고려해 최대 참여인원 설정

동시 편집, 안정은 어떻게 확보했나요?

EVENT! EVENT! EVENT!
EVENT! EVENT! EVENT!
EVENT! EVENT! EVENT!
EVENT! EVENT! EVENT!
EVENT! EVENT! EVENT!

초기 방식

모든 과정에서 변화 발생 시 서버에 수신
그리는 중 누군가가 점만 찍어도 충돌 발생

EVENT!

개선 방식

그림을 그리고, 마우스를 떼었을 때 서버에 수신
그리는 중 다른 누군가의 이벤트가 발생해도 충돌 X

구현 방장 기능, 악용될 가능성은 없나요?



Openvidu의 siganl 사용 시 받을 사람을 지정해줄 수 있었음
BUT javascript 공격을 통한 악용 가능성 존재

강퇴, 캠 등 manage 옵션의 전달 방식 변경

송신 : 백엔드 서버를 통한 송신

수신: 전달자가 백엔드 서버일때만 수신

Openvidu 방장 기능 구현 효과

한달 최소 **25.92 USD 절감**

1코어당 0.0006 USD/minute

Openvidu 방장 기능 구현 효과

이원

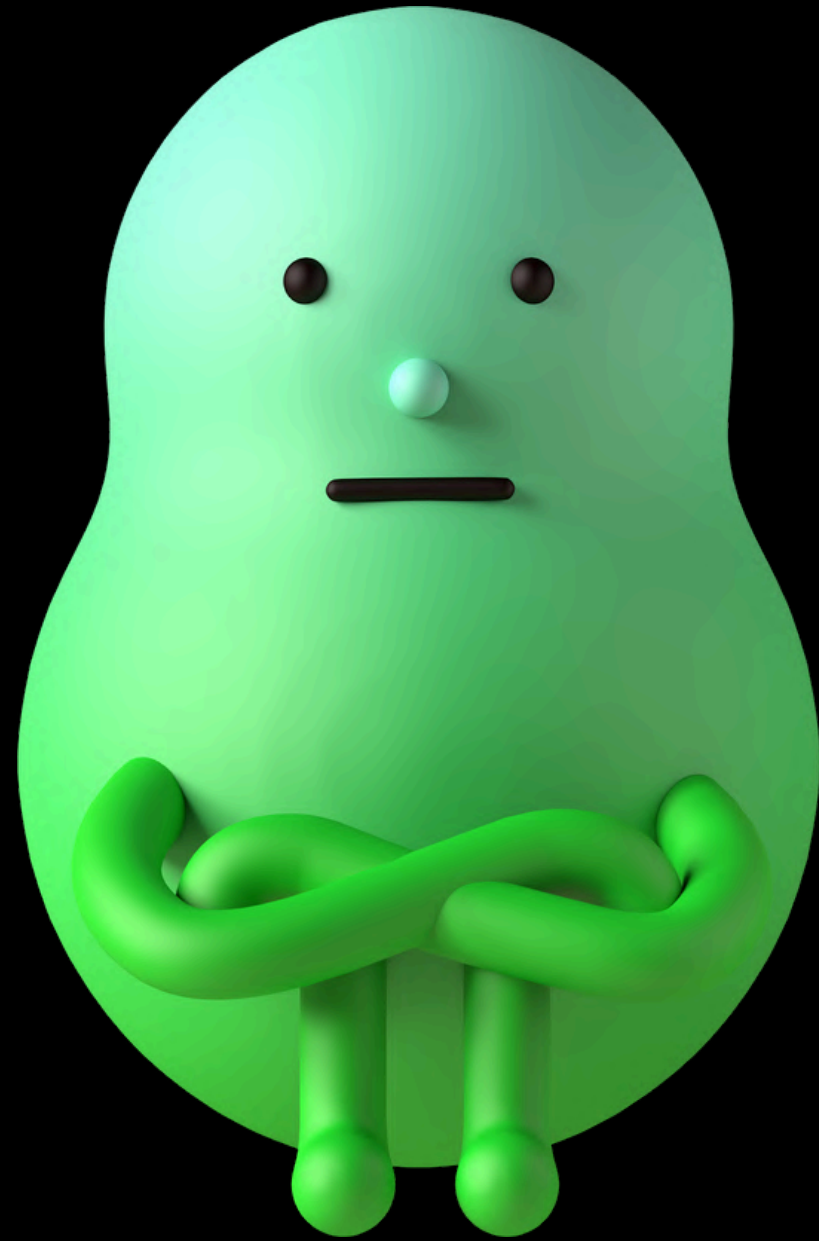
Openvidu 방장 기능 구현 효과

한달 최소 25.92 USD 절감

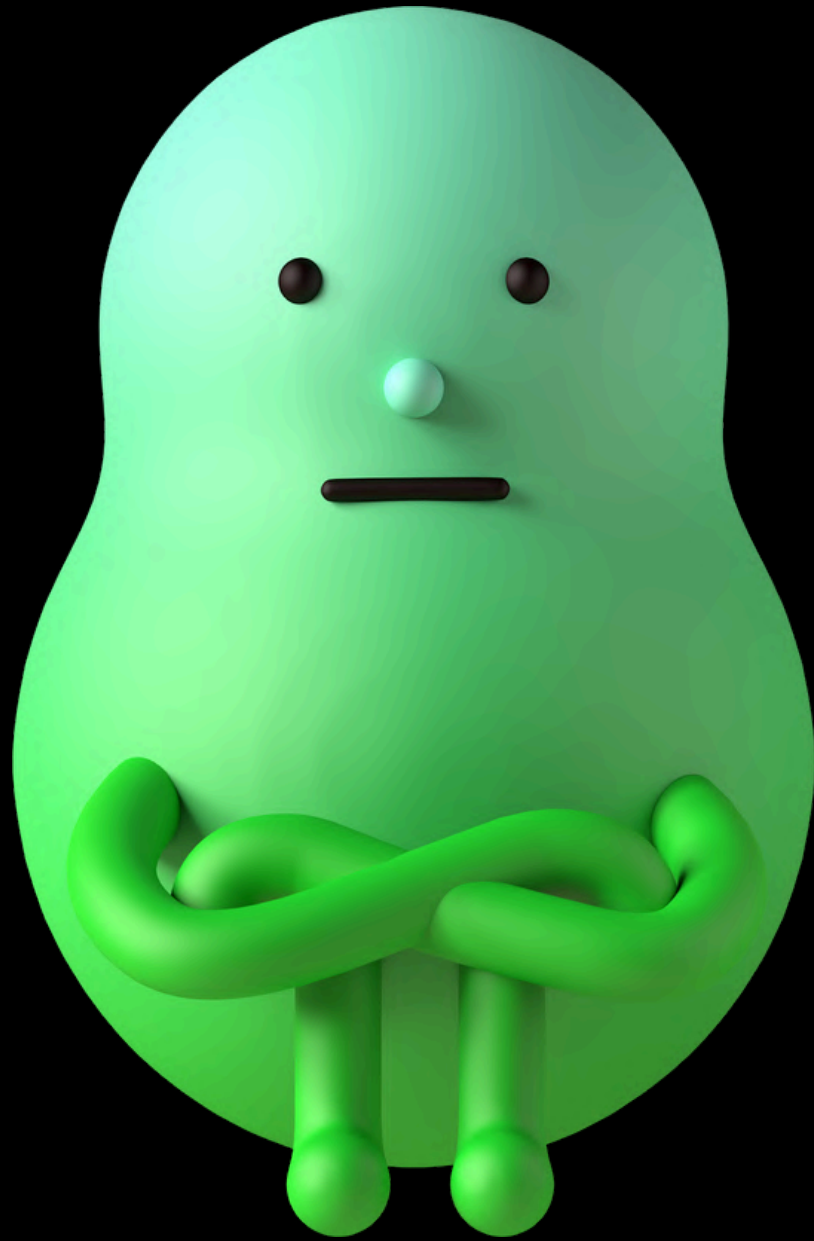
1코어당 0.0006 USD/minute

다양한 방 관리기능 제공 가능

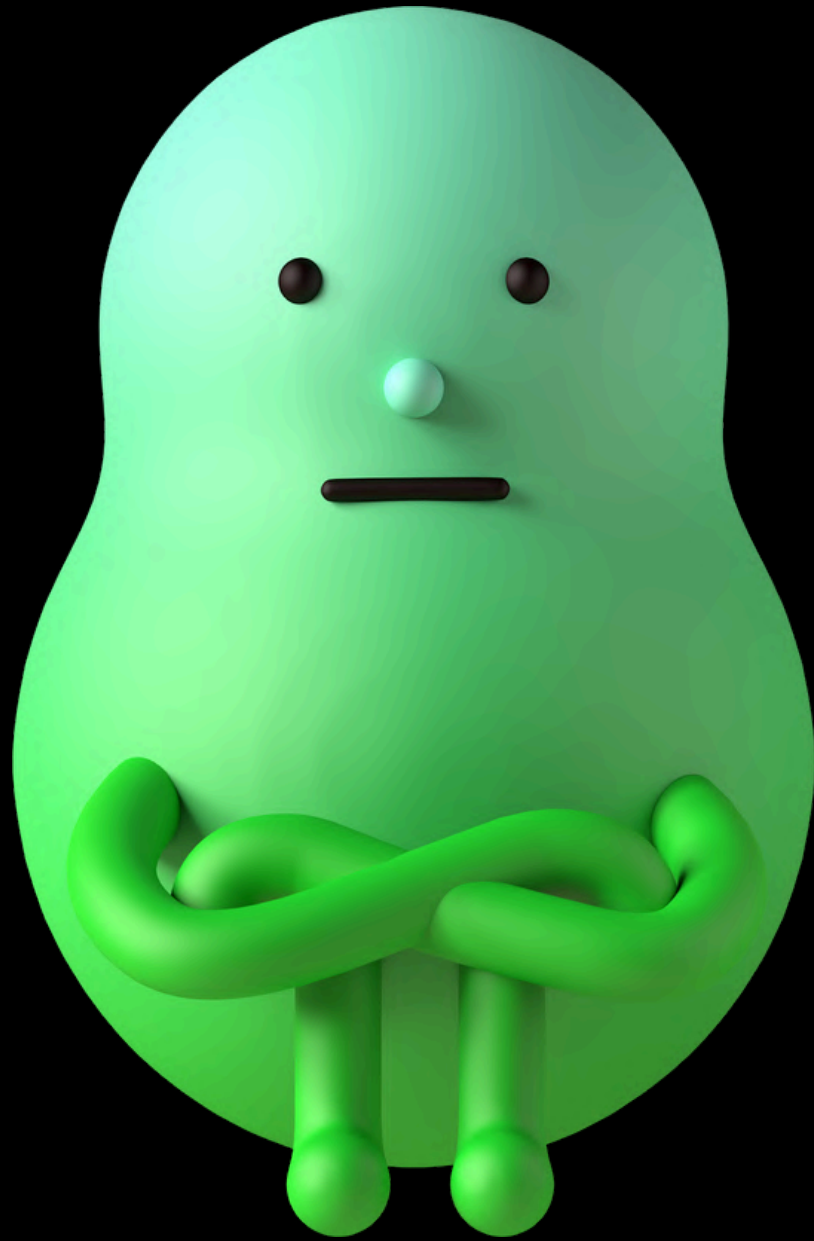
참가자 강퇴, 음소거, 화면 종료 등

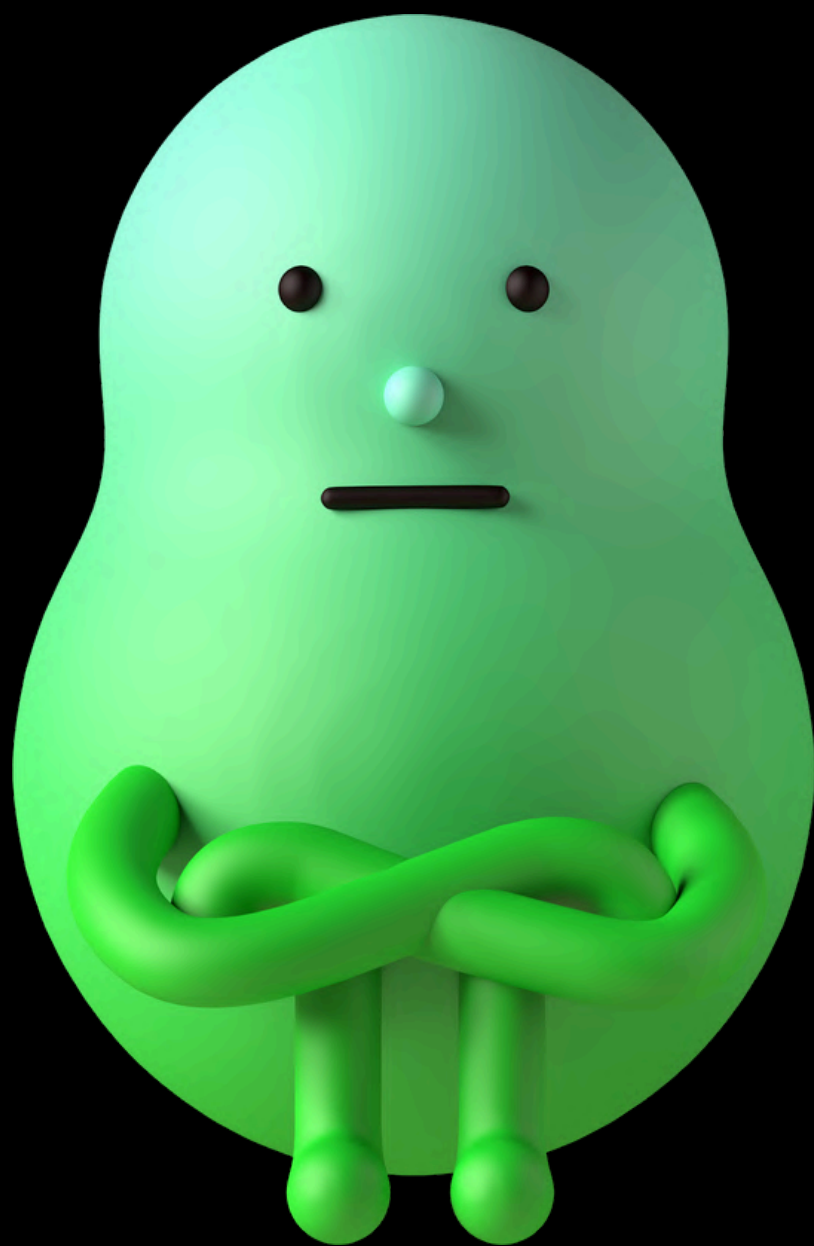


SSAFY 13기
김싸피 님

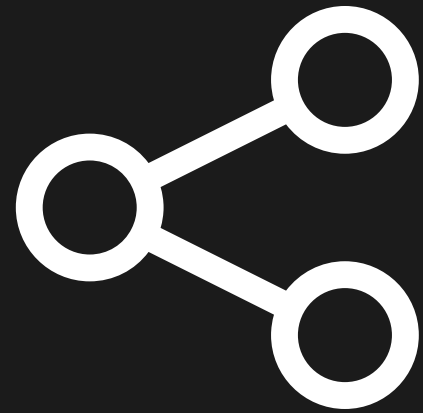


SSAFY 13기
김싸피 님





코드를 화면으로
공유하기 불편해



동시 편집이
가능한
웹 IDE 툴

피드백을 **말로만**
전달해야해



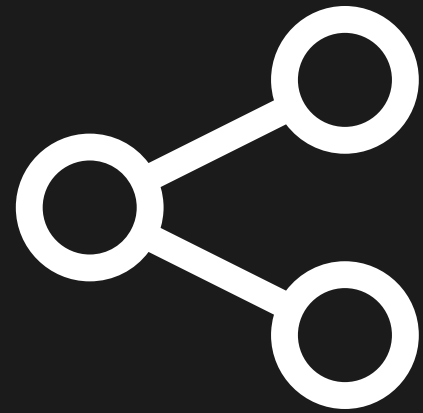
화상 스터디
및
캔버스

회의 플랫폼은
일시적이야



지속적인
그룹 관리
및 스터디 기록

코드를 화면으로
공유하기 불편해



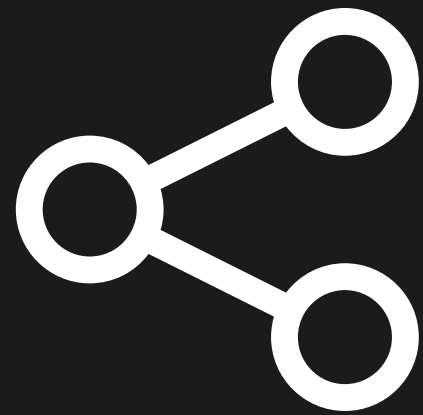
피드백을 **말로만**
전달해야해



회의 플랫폼은
일시적이야



코드를 화면으로
공유하기 불편해



동시 편집이
가능한
웹 IDE 툴

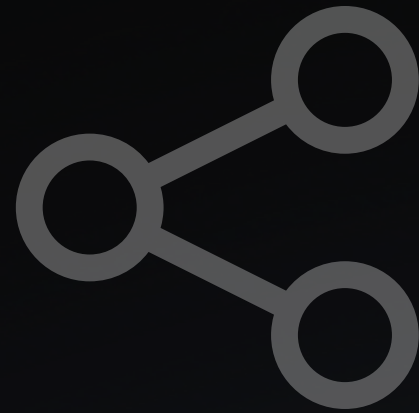
피드백을 **말로만**
전달해야해



회의 플랫폼은
일시적이야



코드를 화면으로
공유하기 불편해



동시 편집이
가능한
웹 IDE 툴

피드백을 **말로만**
전달해야해

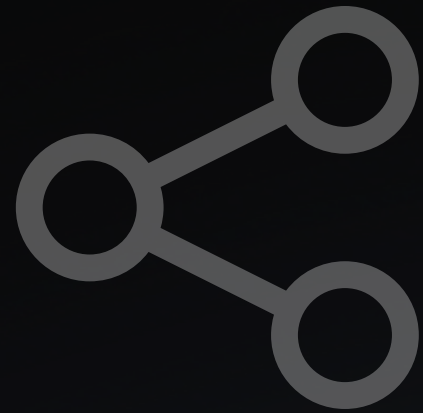


화상 스터디
및
캔버스

회의 플랫폼은
일시적이야



코드를 화면으로
공유하기 불편해



동시 편집이
가능한
웹 IDE 툴

피드백을 **말로만**
전달해야해



화상 스터디
및
캔버스

회의 플랫폼은
일시적이야



지속적인
그룹 관리
및 스터디 기록

OpenAI 코드 리뷰 및 반영

코드 리뷰 요청 판단

프로그래밍 외 부적절한 질문 판단
청크별로 JSON 파싱 및 에러 핸들링 수행
메시지 내 마크다운 활용하여 코드 메시지
시각적으로 구분 표시

에디터 반영 요청 판단

에디터 반영 요청인 경우,
코드 블록만 추출하여 수정된 코드를 에디터에 반영

AI 자동완성 기술 소개

사용자 커서 위치를 기준으로 코드의 **접두사**와 **접미사** 파싱

문맥 정보를 AI모델이 분석

미리 예상되는 코드 조각을 자동완성 형태로 제안

AI 자동완성 기술 소개

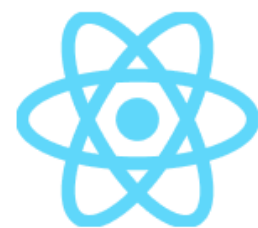
사용자 커서 위치를 기준으로 코드의 **접두사**와 **접미사** 파싱

문맥 정보를 AI모델이 분석

미리 예상되는 코드 조각을 자동완성 형태로 제안

www.

0 port



React



Tailwind



Konva



CodeMirror



Docker

SSE

api.

0 port



spring
boot



spring
SECURITY



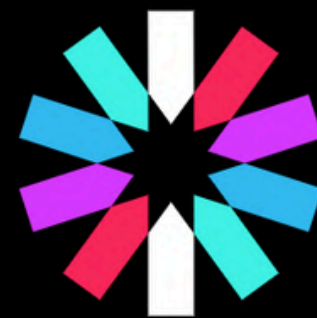
Docker

3306 port

MyS

vidu.





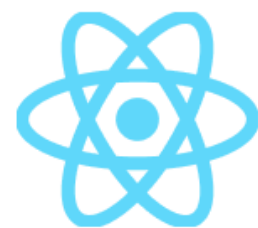
JWT



안전한 개인정보 관리

www.

0 port



React



Tailwind



Konva



CodeMirror



Docker

SSE

api.

0 port



spring
boot



spring
SECURITY



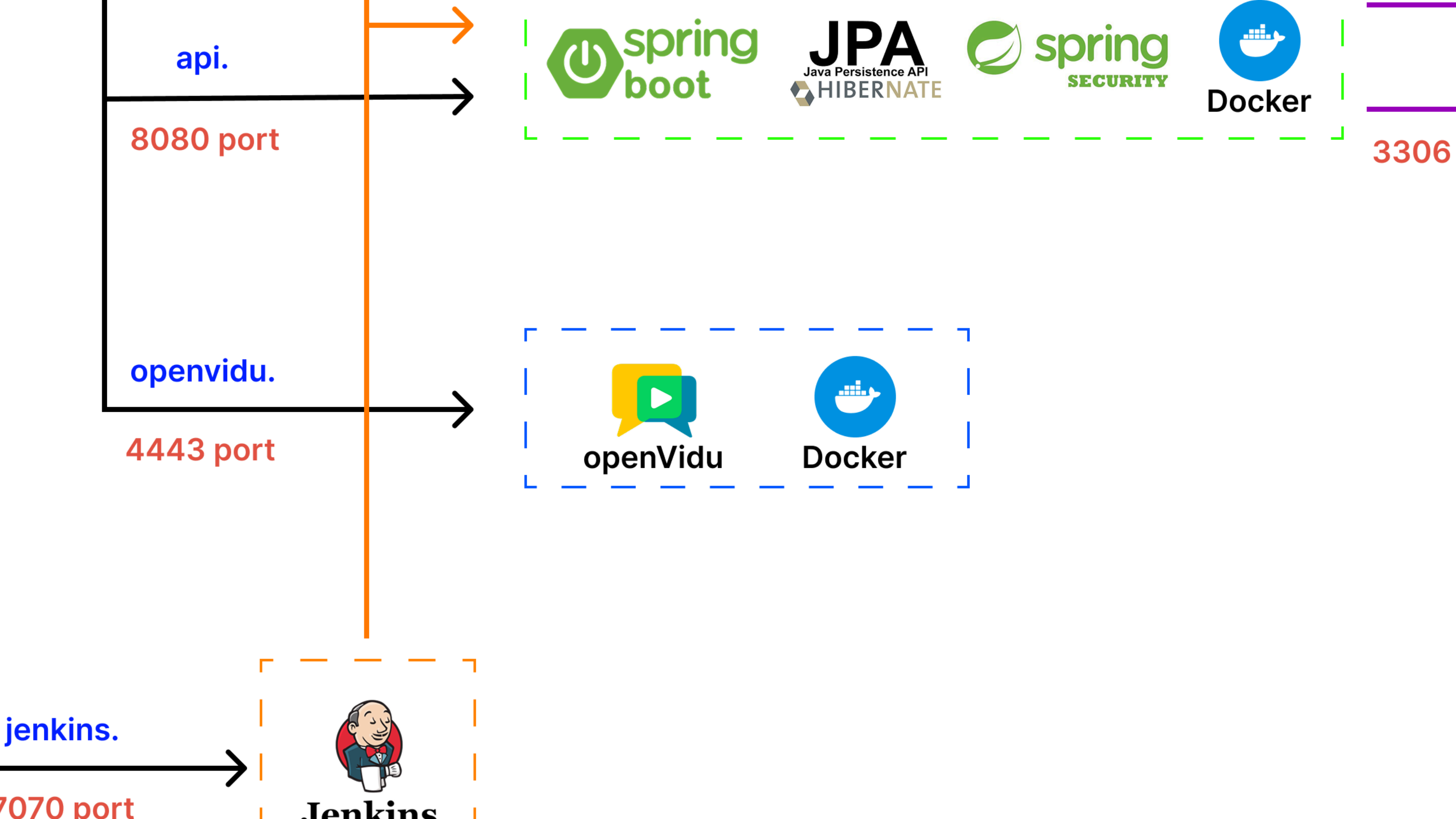
Docker

3306 port

MyS

vidu.





Openvidu

Openvidu 방장 기능 구현

Openvidu 권한 종류

Moderator

모든 권한

Publisher

송출, 수신 가능

Subscriber

수신 가능

Openvidu 권한 종류

Moderator 모든 권한
스터디 접속 시점에 권한 결정

Publisher 송출, 수신 가능

Subscriber 수신 가능

Openvidu 권한 종류

스터디 **접속** **시점**에 권한 결정

접속중 권한을 변경하려면?

Subscriber

수신 가능

Openvidu 권한 종류

스터디 접속 시점에 권한 결정

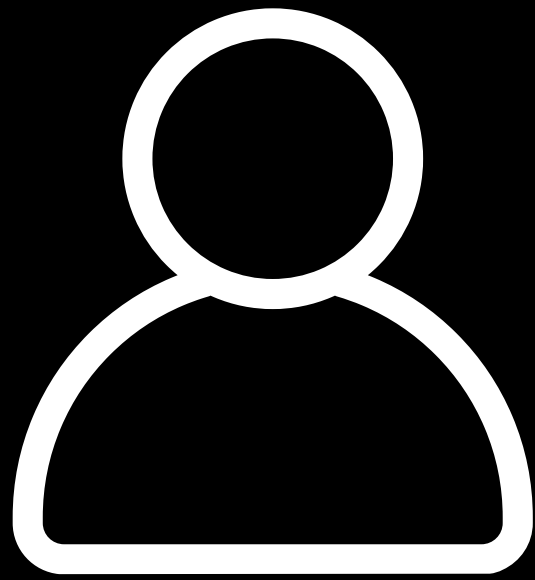
접속중 권한을 변경하려면?

PRO 버전을 구매해야 함

Connection

updateConnection(String connectionId,
ConnectionProperties connectionProperties) **PRO** Updates the properties of a Connection with
a ConnectionProperties object.

Openvidu 방장 기능 구현



Publisher

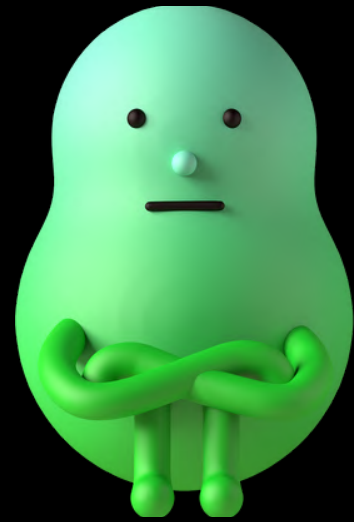


API

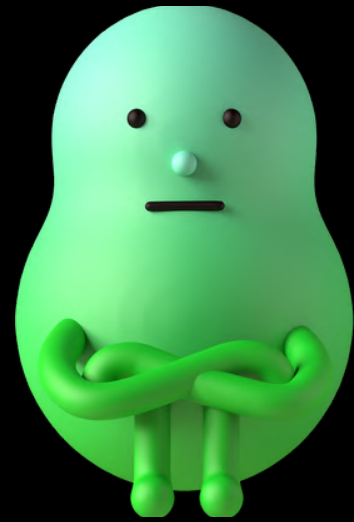


Openvidu Signal

예시) 강제 음소거



예시) 강제 음소거

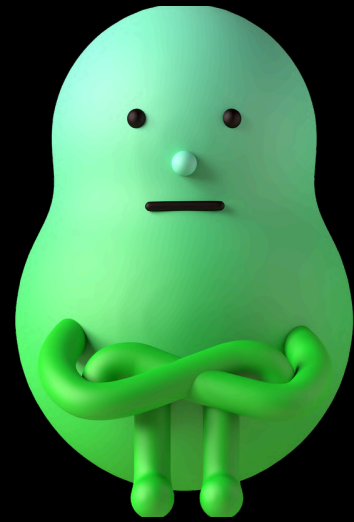


강제 음소거 요청



방장 여부 확인

예시) 강제 음소거



강제 음소거 요청



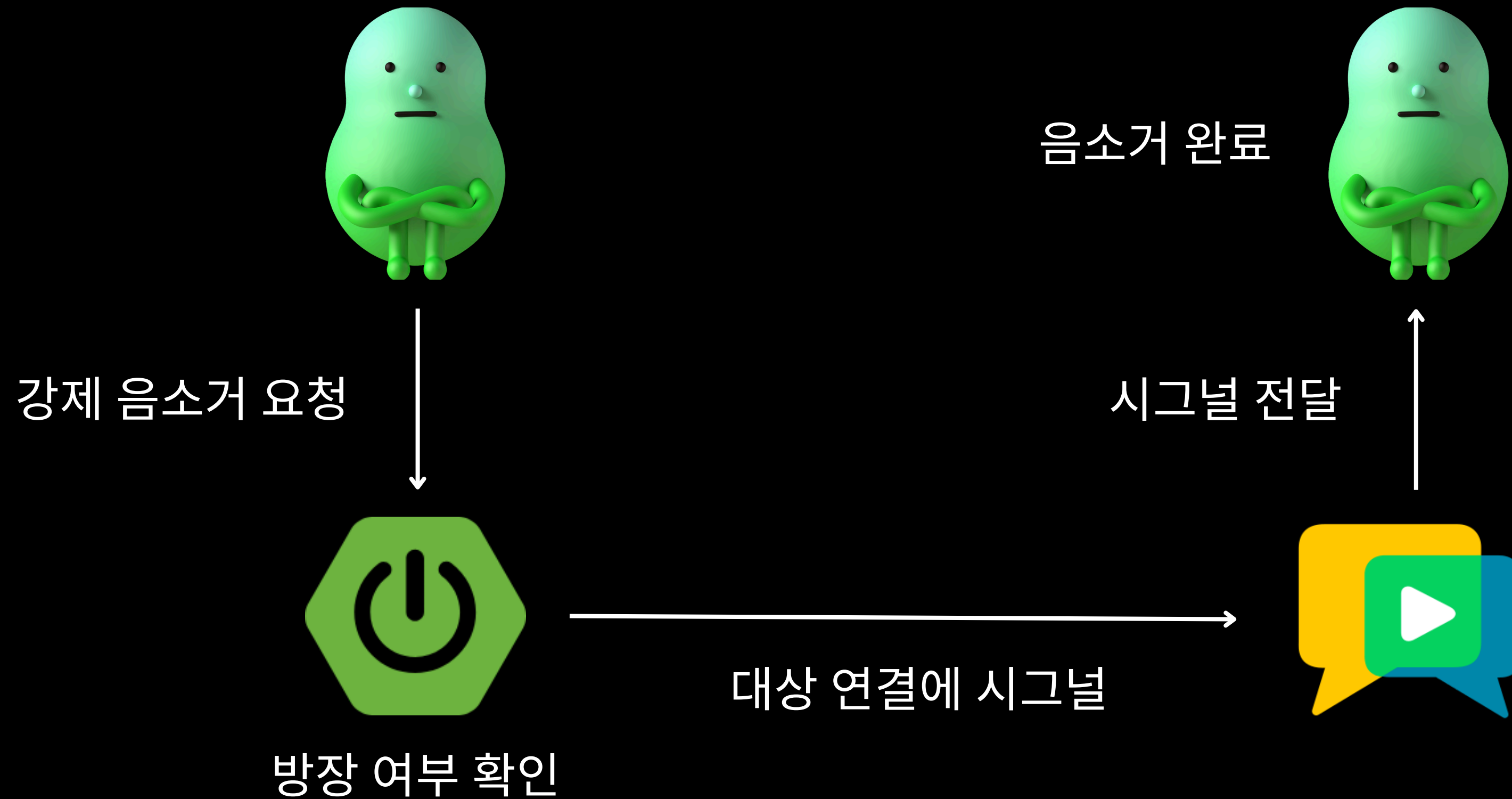
방장 여부 확인

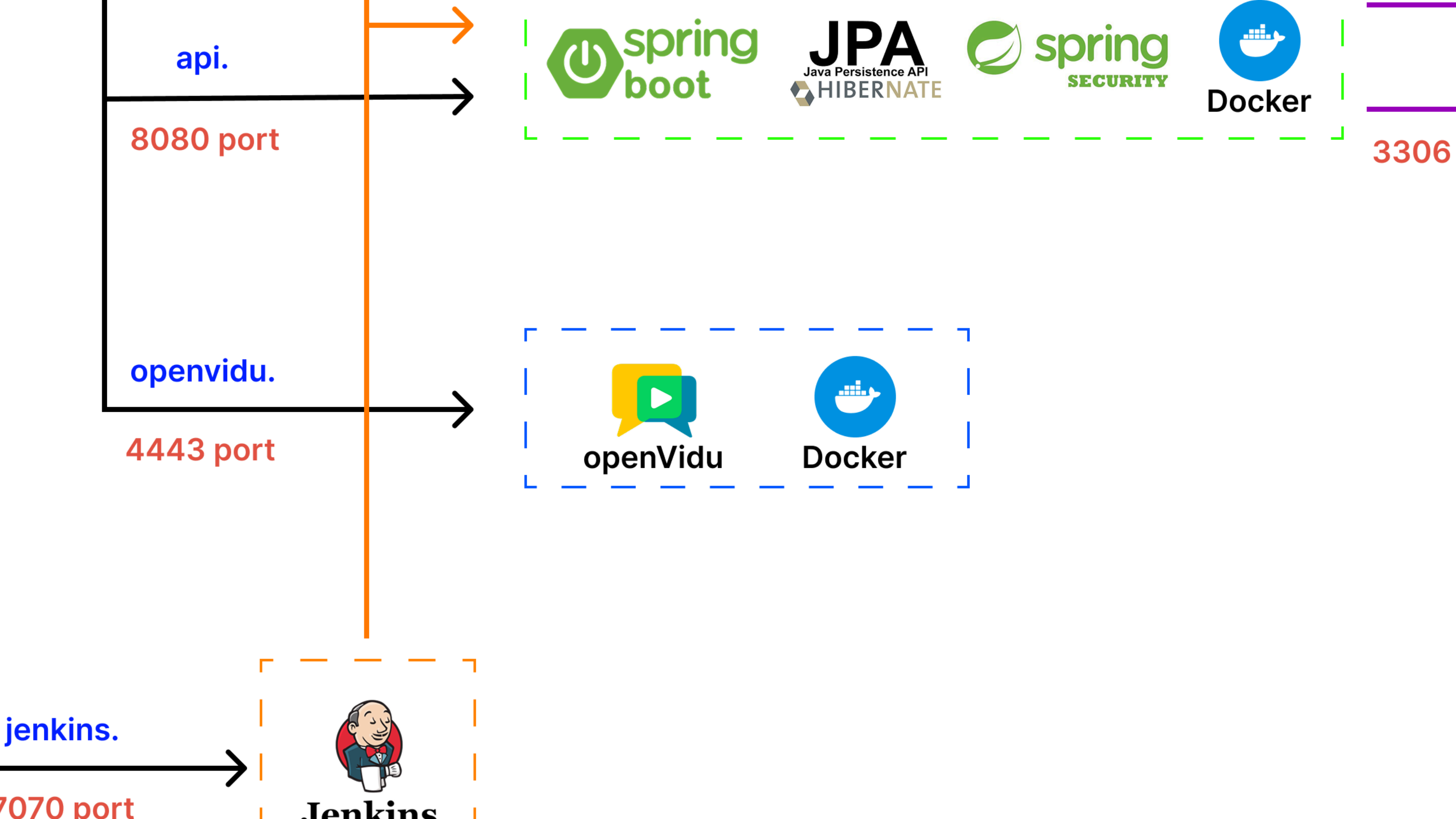


대상 연결에 시그널

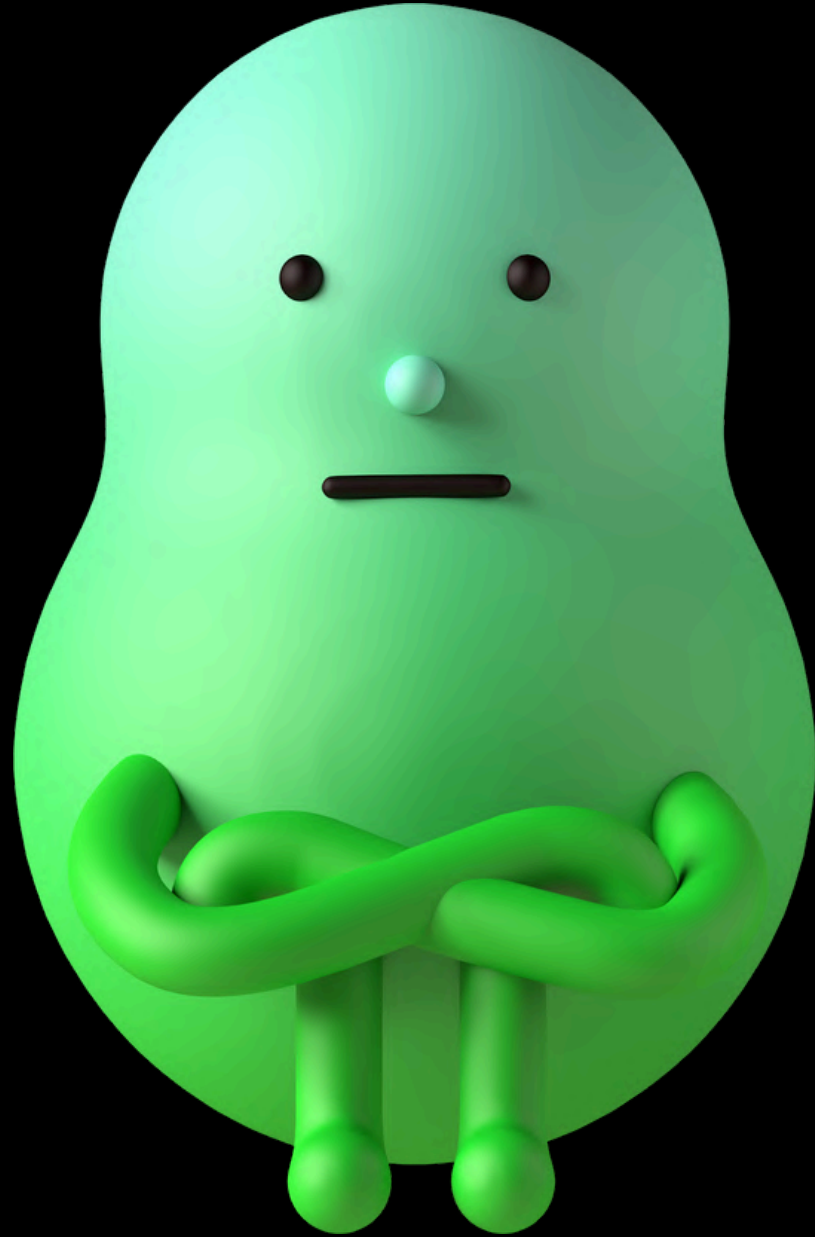


예시) 강제 음소거









 김싸피(27, 남)



 김싸피(27, 남)

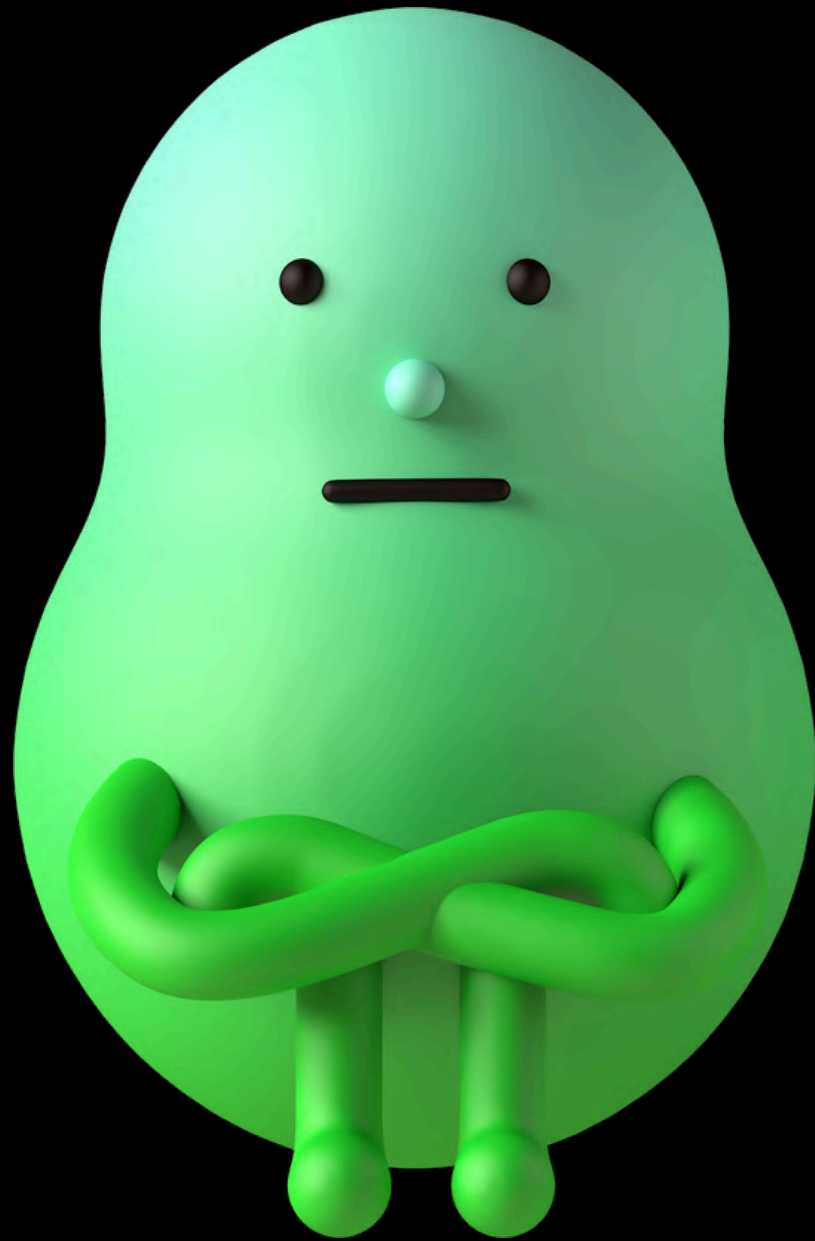
 SSAFY 13기 합격!



👤 김싸피(27, 남)

🎉 SSAFY 13기 합격!

🎓 목표 : 풀스택 개발자

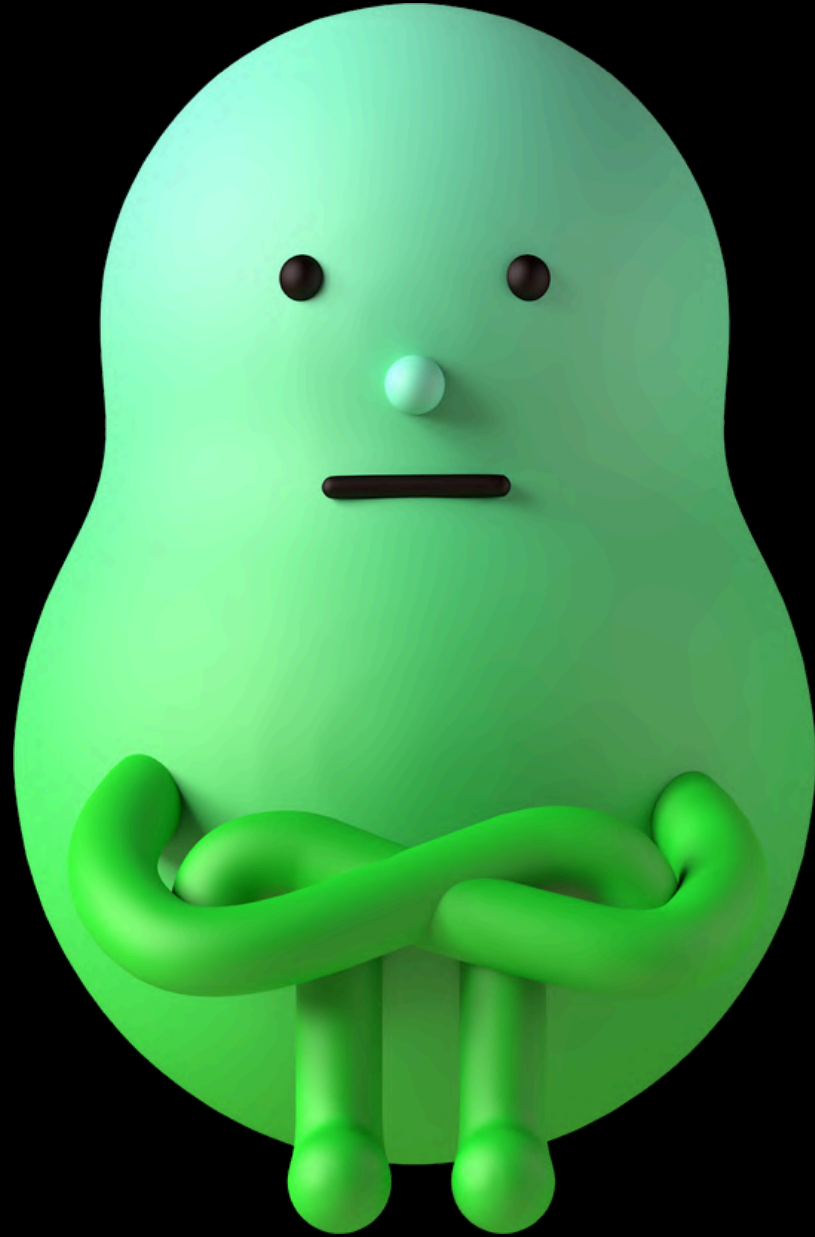


👤 김싸피(27, 남)

🎉 SSAFY 13기 합격!

🎓 목표 : 풀스택 개발자

🎨 특징 : 열정 넘침, 개발 경험 부족
백준 실버5



🏆 4485번

제출

맞힌 사람

숏코딩

재채점 결과

채점 현황

내 제출

질문 게시판

녹색 옷 입은 애가 젤다지?

다국어



한국어 ▾

🏆 골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	34593	18653	12562	51.357%

문제

젤다의 전설 게임에서 화폐의 단위는 루피(rupee)다. 그런데 간혹 '도둑루피'라 불리는 검정색 루피도 존재하는데, 이것 획득하면 오히려 소지한 루피가 감소하게 된다!

젤다의 전설 시리즈의 주인공, 링크는 지금 도둑루피만 가득한 $N \times N$ 크기의 동굴의 제일 왼쪽 위에 있다. $[0][0]$ 번 칸이기도 하다. 왜 이런 곳에 들어왔냐고 묻는다면 밖에서 사람들이 자꾸 "젤다의 전설에 나오는 녹색 애가 젤다지?"라고 물어봤기 때문이다. 링크가 녹색 옷을 입은 주인공이고 젤다는 그냥 잡혀있는 공주인데, 게임 타이틀에 젤다가 나와 있다고 자꾸 사람들이 이렇게 착각하니까 정신병에 걸릴 위기에 놓인 것이다.

하여튼 젤다...아니 링크는 이 동굴의 반대편 출구, 제일 오른쪽 아래 칸인 $[N-1][N-1]$ 까지 이동해야 한다. 동굴의 각 칸마다 도둑루피가 있는데, 이 칸을 지나면 해당 도둑루피의 크기만큼 소지금을 잃게 된다. 링크는 잃는 금액을 최소로 하여 동굴 건너편까지 이동해야 하며, 한 번에 상하좌우 인접한 곳으로 1칸씩 이동할 수 있다.

링크가 잃을 수밖에 없는 최소 금액은 얼마일까?

입력

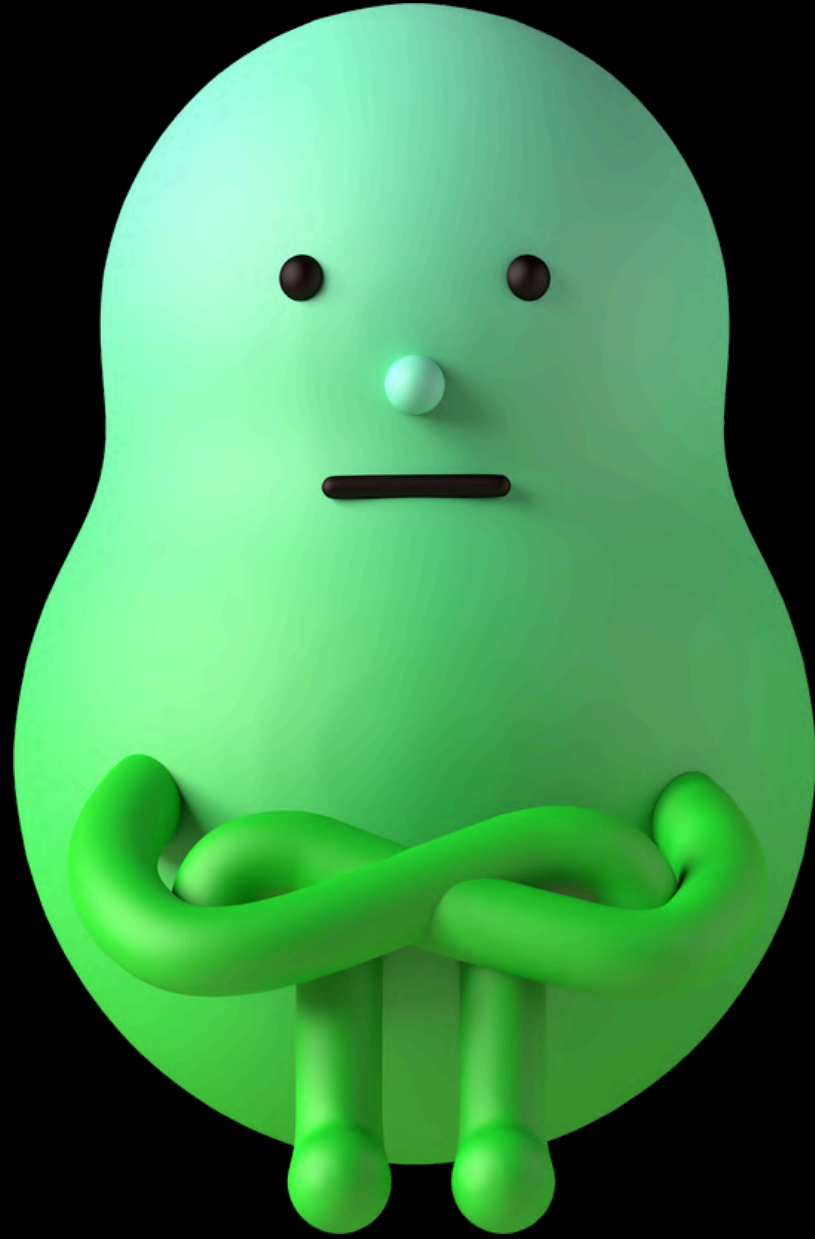
입력은 여러 개의 테스트 케이스로 이루어져 있다.

각 테스트 케이스의 첫째 줄에는 동굴의 크기를 나타내는 정수 N 이 주어진다. ($2 \leq N \leq 125$) $N = 0$ 인 입력이 주어지면 전체 입력이 종료된다.

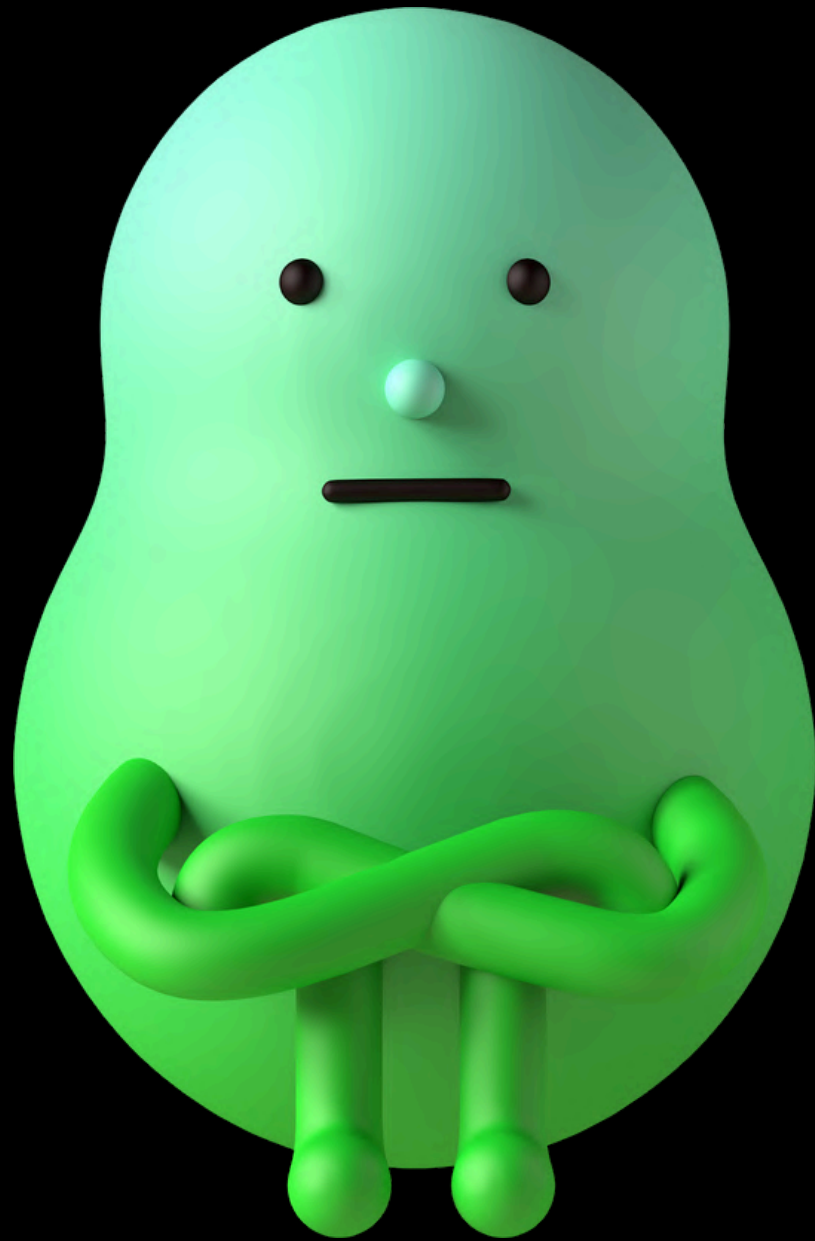
이어서 N 개의 줄에 걸쳐 동굴의 각 칸에 있는 도둑루피의 크기가 공백으로 구분되어 차례대로 주어진다. 도둑루피의 크기가 k 면 이 칸을 지나면 k 루피를 잃는다는 뜻이다. 여기서 주어지는 모든 정수는 0 이상 9 이하인 한 자리 수다.

출력

각 테스트 케이스마다 한 줄에 걸쳐 정답을 형식에 맞춰서 출력한다. 형식은 예제 출력을 참고하시오.

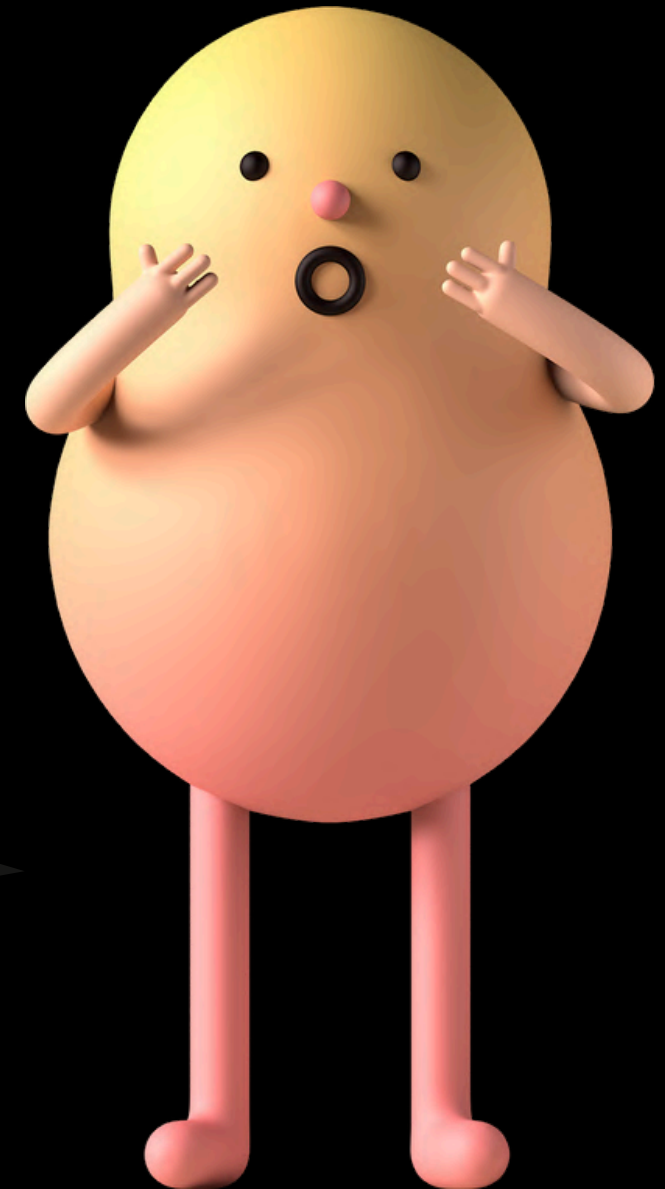


채점 번호	아이디	문제 번호	결과	메모리	시간	언어	코드 길이	제출한 시간
6096508	moonhi123	10886	메모리 초과			C++14 / 수정	286 B	2분 전
6096458	moonhi123	10886	메모리 초과			C++14 / 수정	286 B	8분 전
6095098	fp1324	10886	메모리 초과			C++14	171 B	3시간 전
6091022	mydong82	10886	메모리 초과			C++14	294 B	10시간 전
6091008	mydong82	10886	메모리 초과			C++14	322 B	10시간 전
6090984	mydong82	10886	메모리 초과			C++14	330 B	10시간 전
6090884	mydong82	10886	메모리 초과			C++14	322 B	11시간 전
6090490	mydong82	10886	메모리 초과			C++14	338 B	12시간 전
6085505	kimug2145	10886	메모리 초과			C++14	194 B	1일 전
6085406	kimug2145	10886	메모리 초과			C++14	228 B	1일 전
6085336	snowooden	10886	메모리 초과			C++14	385 B	1일 전
6085331	kimug2145	10886	메모리 초과			C++14	229 B	1일 전
6085210	snowooden	10886	메모리 초과			C++14	293 B	1일 전
6085194	kimug2145	10886	메모리 초과			C++14	276 B	1일 전
6085145	snowooden	10886	메모리 초과			C++14	324 B	1일 전
6085112	snowooden	10886	메모리 초과			C++14	324 B	1일 전
6084188	snowooden	10886	메모리 초과			C++14	366 B	1일 전
6084148	snowooden	10886	메모리 초과			C++14	376 B	1일 전
6084088	snowooden	10886	메모리 초과			C++14	352 B	1일 전
6084040	snowooden	10886	메모리 초과			C++14	352 B	1일 전



도와줘!!

디스코드로
들어와



DISCORD



Discord Server



채팅 채널



일반



음성 채널



일반



Discord S

라이브

??????



성 연결됨

Discord Server

동영상

화면

```
20     if(board[i][j] == 0)
21         dist[i][j] = -1;
22     }
23 }
24 while(!Q.empty()) {
25     auto cur = Q.front(); Q.pop();
26     for(int dir = 0; dir < 4; dir++) {
27         int nx = cur.X + dx[dir];
28         int ny = cur.Y + dy[dir];
29         if(nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m) continue;
30         if(dist[nx][ny] >= 0) continue;
31         dist[nx][ny] = dist[cur.X][cur.Y] + 1;
32         Q.push({nx, ny});
33     }
34 }
35 int ans = 0;
36 for(int i = 0; i < n; i++)
37     for(int j = 0; j < m; j++)
38         if(dist[i][j] == -1)
39             cout << -1;
40     return 0;
```

어디보자,,
24번줄에,, FOR문이,,
다익스트라가 뭐냐면,,

자바 코드

```
java

import java.util.*;

class Zelda {
    static class Node implements Comparable<Node> {
        int x, y, cost;
```

문제 복사,,
내 코드 복사,,
내 실력 설명,,

```
static int[][] cave;
static int[][] dist;
static int[] dx = {-1, 1, 0, 0}; // ↓ 좌우
static int[] dy = {0, 0, 1, -1};
```

풀이 방법

이 문제는 가중치가 있는 최단 거리 문제로 볼 수 있어서 다익스트라 알고리즘을 사용해야 해. 각 칸에서 이동할 때 드는 비용(잃는 루피 수)을 가중치로 삼고, 최단 거리(최소 루피 손실)를 구하면 돼.

구현 방식

1. 다익스트라 알고리즘을 적용

- 우선순위 큐(PriorityQueue)를 사용하여 현재 최소 루피 손실 경로를 먼저 처리해.
- 방문하지 않은 칸 중에서 가장 적은 루피를 잃는 곳을 우선 탐색.

2. 2차원 배열을 사용하여 최소 루피 손실 비용을 저장

- dist[][] 배열을 만들어 각 칸까지 도달하는 최소 비용을 저장해.

3. 우선순위 큐에 (루피 손실 비용, 좌표) 삽입

- 현재 방문한 칸에서 이동할 수 있는 칸들(상하좌우)을 확인하고, 더 적은 비용으로 방문할 수 있다면 갱신.



CHATGPT







김태영

팀 리더(BE) |
회원인증 관련 API 개발
Openvidu 관련 API 개발
웹캠 공유, 화면 공유 기능 구현(FE)
스터디 방장 기능(FE, BE)



황지원

팀원(BE) |
스터디 그룹 관리 등
기능 API 개발
SSE 알림 기능 구현 및 발표



김태경

팀원(INFRA) |
컨테이너 기반 배포 시스템 운영
CI/CD 파이프라인 구축 및 운영
빌드 속도 최적화
프록시 관리



정보규

팀원(FE) |
동시편집 그림판, 에디터 구현
node.js 서버 및 컴파일러 구현
SSE 챗봇 및 AI 기능, 문법 검사 구현
모노레포 구조(Express) 구축



이주영

팀원(FE) |
UI 및 디자인 제작
화면 구성
로그인, 커뮤니티 API 연동



편정웅

팀원(FE) |
axios 기반 API 데이터 연동 및
요청 로직 모듈화
그룹, 스터디 페이지 구성
Redux 기반 상태관리 구축